

STATISTIK UND DATA SCIENCE I — KLAUSUR TEIL A + B · FR 09.10.2026



Zufall & Modelle.

Heute lernst du alles, was nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt: stetige Zufallsvariablen, die sechs Verteilungen, Schätzer und Maximum-Likelihood. Am Abend wartet der Boss: eine Probeklausur mit drei Aufgaben – ohne Formelsammlung.

TR Bugün olasılıktan sonraki her şeyi öğreniyorsun: sürekli rastgele değişkenler, altı dağılım, tahminciler ve Maximum-Likelihood. Akşam Boss seni bekliyor: üç soruluk bir deneme sınavı – formelsammlung'suz.

58 SEITEN	≈ 8 STUNDEN	420 XP MÖGLICH	3 CLAUDE-MISSIONEN
--------------	----------------	-------------------	-----------------------

„Eine Dichte ist nur eine Fläche. Wer die Fläche ausrechnen kann, kann die halbe Klausur.“

ZIEL BIS FREITAG · NOTE 1,X – SCHLECHTESTENS 2,X

DEIN 5-TAGE-PLAN

✓ Fundament Tag 1+ Wahrscheinlichkeit · erledigt	2 Zufall & Modelle heute · ZV, Verteilungen, Schätzer, ML	3 Schätzen & Testen morgen · KI, Tests, Regression	4 Generalprobe Mi · Probeklausur A + B auf Zeit	5 Feinschliff Do · A4-Blätter, Fehlerliste	★ Klausur Fr 09.10 · 8:30 Teil A, 12:00 Teil B
---	--	--	---	--	--

◆ BRIEFING · LIES DAS ZUERST

Dein Gehirn will *Punkte*. Gib sie ihm.

Dieses Heft ist wie ein Spiel gebaut: Jede Seite bringt XP, jedes Level endet mit einer Belohnung, und am Ende wartet ein Boss – eine echte Klausuraufgabe. Du sammelst Punkte, indem du rechnest, nicht indem du liest.

TR Bu defter bir oyun gibi: her sayfa XP verir, her level bir ödülle biter, sonda bir Boss var – gerçek bir sınav sorusu. Puam okuyarak değil, hesaplayarak toplarsın.

SO Liest DU DIESES HEFT

Check +5 XP

Kurze Rechenfrage auf der Seite.
Erst rechnen, dann hinten
(Lösungsteil) vergleichen.

Claude-Mission

BIS +40 XP

Ganze Klausuraufgabe auf Papier
→ Foto an Claude → Punkte wie
in der Klausur + Fehleranalyse.

Klausur-Falle

Hier verlieren die meisten Punkte
– auch du bisher (siehe
Fehlerprofil, Level 1).

Vorgemacht

Eine Aufgabe komplett
vorgerechnet, Zeile für Zeile so,
wie sie ins Lösungskästchen
gehört.

Türkçe

Unter jedem Block eine kurze
türkische Zusammenfassung –
nachschaen, nicht übersetzen.

Relevanz

●●● kommt fast sicher · ●●○
häufig · ●○○ selten

4 TRICKS FÜR DEIN GEHIRN

- 1 **Abrufen statt lesen.** Formel zudecken, aus dem Kopf hinschreiben, dann vergleichen.
- 2 **Laut erklären.** Jede Regel einmal in einem deutschen Satz sagen – so wie im Antwortsatz.
- 3 **50 / 10.** 50 Minuten Fokus, Handy in einen anderen Raum, 10 Minuten Pause.
- 4 **Belohnung erst nach dem Level.** Snack, kurzer Spaziergang – erst wenn das Level geschafft ist.

DEINE RÄNGE HEUTE

Zufalls-Neuling 0–149 XP

Dichte-Scout 150–249 XP

Likelihood-Profi 250–339 XP · Tagesziel**Klausur-Maschine** 340–420 XP

DEIN XP-ZÄHLER

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Je Kästchen 20 XP – abhaken, sobald du sie hast.

MEIN VERTRAG MIT MIR

Heute ziehe ich Level 1–4 und das Finale durch.
Formelsammlung nur zum Nachschlagen – erst
nach dem eigenen Versuch, nie davor.

Unterschrift · Startzeit

DEIN STREAK

☒	☐	☐	☐	☐	☒
Tag 1	heute	Di	Mi	Do	Fr

Tag 1 ist geschafft. Lass die Kette heute nicht
reißen.

TR Sözleşmen: bugün Level 1–4 ve Finale'yi bitiriyorsun. Formelsammlung'a sadece kendi denemenden sonra bak. Tag 1 tamam – zinciri bugün koparma.

◆ QUEST-MAP

Deine *Route* für heute.

≈ 8:00

STD. LERNZEIT

5

PAUSEN À 10 MIN

420

XP MÖGLICH

300

XP TAGESZIEL

TR Bu bugünkü haritan. Her durağı bitirince dairenin içini kalemle doldur. Altın daireler = Claude görevleri: kendin yaz, fotoğrafını çek, bana gönder.

LEVEL 1 · FEHLER-DETOX

40 MIN · 40 XP



Dein Fehlerprofil 3 Retter-Regeln 10-Sekunden-Kontrolle

LEVEL 2 · ZUFALLSVARIABLEN

130 MIN · 100 XP



diskret: Wiederholung Dichte = Fläche Integral c bestimmen F(x), Median E(X), Var Rechenregeln zwei ZV, Cov Mission 1

LEVEL 3 · DIE VERTEILUNGEN

100 MIN · 80 XP



Welche Verteilung? Binomial Poisson Gleich + Exponential Normal Summen + ZGWS

LEVEL 4 · SCHÄTZER & MAXIMUM-LIKELIHOOD

140 MIN · 120 XP



Erwartungstreu? Varianz, MSE KDE, Gütekriterien ML-Rezept ML-Klassiker ML-Spezial Mission 2

FINALE · TRAINING & BOSS

70 MIN · 80 XP



Mini-Fälle Boss-Probeklausur Tagesabschluss

PAUSEN

Nach jedem Level 10 Minuten Pause + 5 XP Level-Bonus. Erst abhaken, dann aufstehen.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

LEVEL

1

Fehler-*Detox*

Bevor du Neues lernst, räumst du auf. Ich habe alle deine Fragen und alle korrigierten Lösungen der letzten Tage ausgewertet. Es sind immer dieselben sieben Fehler – und drei davon kosten dich allein 10 Punkte.

TR Yeni bir şey öğrenmeden önce temizlik. Son günlerdeki tüm sorularını ve düzeltilmiş çözümlerini inceledim. Hep aynı yedi hata – üçü tek başına 10 puan götürüyor.

3 STATIONEN

45 MIN

40 XP

DU SCHALTEST FREI

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| ◇ Dein Fehlerprofil | · 7 Muster aus Fragen, Übungen und Probeklausur 2 | § 1 |
| ◇ 3 Retter-Regeln | · Strich = ablesen · 1 – p · stetig = Fläche | § 2 |
| ◇ 10-Sekunden-Kontrolle | · nach jedem Kästchen + Drill | § 3 |



BELOHNUNG

Nach Level 1: 10 Minuten Pause und +5 XP Level-Bonus.



Wo deine *Punkte* hingehen.

Ausgewertet: 4 korrigierte Lösungen (Venn, Fitness, Glücksrad, Probeklausur 2) und über 25 Fragen, die du mir gestellt hast. Das Ergebnis ist eine gute Nachricht: Dir fehlt kaum Wissen – dir fehlen Routinen.

TR 4 düzeltilmiş çözüm ve bana sorduğun 25'ten fazla soru incelendi. İyi haber: bilgin eksik değil, rutinlerin eksik.

31,5 / 52

PROBEKLAUSUR 2 · A1-A6

20,5

PUNKTE VERLOREN

≈ 13DAVON OHNE NEUES WISSEN
RETTBAR

VERLORENE PUNKTE NACH FEHLERART · PROBEKLAUSUR 2

Formel verwechselt / nicht abrufbar

A3c Regression, A6d Binomial

-5,5

Teilaufgabe vergessen

A2c Mittelwert, A3d Prognose, A5e

-4

Stetig wie diskret gerechnet

A6a Integral, A6b E(X) als Summe

-3,5

Rechnen / Abschreiben

114 → 119, $\bar{A} \cup B$, $0,5 \cdot 0,4$

-3,5

Bedingt mit Schnitt verwechselt

A5a: $0,8 \cdot 0,05$ statt $0,05$

-2

Grenzen, Runden, Form

 $x \leq 2$ statt $x < 2$, 4,91, 13,5

-2

Das heißt für dich: Teilaufgaben vergessen, Abschreib- und Formfehler (zusammen **9,5 P**) kosten dich mehr als jede Wissenslücke. Die Formel-Verwechslungen (**5,5 P**) löst du mit Abruf-Training – genau das macht dieses Heft.

TR Unutulan alt sorular, kopyalama ve biçim hataları (toplam 9,5 puan) herhangi bir bilgi eksiğinden daha pahalı. Formül karıştırmayı (5,5 puan) hatırlama alıştırmasıyla çözeceğiz.

DEINE FRAGEN DER LETZTEN TAGE – WAS SIE VERRATEN

THEMA	DEINE FRAGEN (AUSWAHL)	DIAGNOSE
Bedingte W'keit · 4×	„Wie finden wir $P(B A)$?“ · „ $P(A B)$ verstehe ich nicht“ · Bayes Teil 2 „schaffe ich nicht“	Kernlücke → Regel 1
Zufallsvariablen · 4×	„Was ist Träger?“ · „Warum 0 sonst?“ · „ $E(X)$ verstehe ich nicht“ · „Woher kommt 18/7?“	Begriffe neu → Level 2
Gegenereignis · 2×	„Woher kommt 0.98?“ · Bayes mit $\bar{V}$	Routine → Regel 2
Rechnen · 1×	„ $E(\log X)$ ist falsch – ich bekomme 0.2455“ ($\log_{10}$ statt $\ln$)	Taschenrechner → § 3
R-Grundlagen · 6×	na.omit · read.csv/setwd · typeof vs. class · mean/sd/var · tapply · addmargins	geklärt ✓

TR Soruların iki merkezi boşluğu gösteriyor: koşullu olasılık ve rastgele değişken kavramları. İkisi de bugün kapanıyor. R soruların tamamen çözüldü.

Die sieben *Muster*.

Jede Zeile ist ein Fehler, den du mindestens zweimal gemacht hast – mit Beleg und dem Gegenmittel in diesem Heft.

TR Her satır en az iki kez yaptığın bir hata: nerede olduğu ve bu defterdeki çaresi.

#	MUSTER	WO ES PASSIERT IST	GEGENMITTEL
1	Gegenereignis vergessen	Venn: Außenbereich 0.4 fehlte · „0.98 – woher?“ · Glücksrad: die 7 außen · $\bar{A} \cup B$: B-Elemente vergessen · Bayes Teil 2 mit $\bar{V}$	§ 2 Regel 2
2	Bedingt ≠ Schnitt	Fragen „Wie finde ich $P(B A)$?“, „ $P(A B)$ verstehe ich nicht“ · PK2 A5a: $P(C \text{püktl.}) = 0.8 \cdot 0.05$ statt 0.05	§ 2 Regel 1
3	Stetig wie diskret	Fragen zu Träger, „0 sonst“, $E(X)$, „18/7 woher?“ · PK2 A6b: $E(X)$ als Summe $0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4}$	Level 2
4	Formel nicht abrufbar	PK2 A3c: Transformationsregel statt $b = s_{xy}/s_x^2$ · A6d: $1 - (1 - \pi)^n$ statt $P(4) + P(5)$	§ 3 + Abruf-Checks
5	Flüchtigkeit	Fitness: $0.6 \cdot 0.25 = 0.125$ (richtig 0.15) · 114 → 119 · $0.5 \cdot 0.4 = 0.25 \cdot \log_{10}$ statt ln	§ 3 Kontrolle
6	Teil/Satz vergessen	Fitness (e) ohne Entscheidungssatz · PK2 A2c, A3d, A5e leer	§ 3 Kontrolle
7	Form	13,5 statt 13.5 · 4.91 statt 4.909 · Notation: erst Menge, dann P	§ 3 Kontrolle

DAS SITZT SCHON

Lage- und Streuungsmaße (A1: 8,5/9) ·
Verteilungsfunktion zeichnen · totale
Wahrscheinlichkeit und Bayes (A5b–d voll) ·
Kausalität begründen · Skalenniveaus · R-
Grundlagen (tapply, addmargins, typeof)

DEINE REGEL AB HEUTE

Nach jedem Kästchen 10 Sekunden: **Alles beantwortet? Zahl plausibel? Abgeschrieben richtig? Form?**

TR Zaten oturmuş olanlar: konum ve dağılım ölçüleri, dağılım fonksiyonu çizimi, toplam olasılık ve Bayes, nedensellik, ölçek düzeyleri, R temelleri. Bugünden itibaren kuralın: her kutudan sonra 10 saniye kontrol.

PROBEKLAUSUR 2 NEU GERECHNET – NUR MIT ROUTINEN, OHNE NEUES WISSEN

vorher  31,5

nachher  44,5

+4 Teilaufgaben nicht vergessen · +3,5 sauber rechnen/abschreiben · +2 Form · +2 Regel 1 · +1,5 Regel 3 (Integral) = **+13 Punkte** – das entspricht etwa einer ganzen Notenstufe.

TR Sadece rutinlerle (yeni bilgi olmadan) Probeklausur 2'den 44,5/52 alırdın: +13 puan, yaklaşık bir tam not basamağı.

§ 2 — 3 RETTER-REGELN

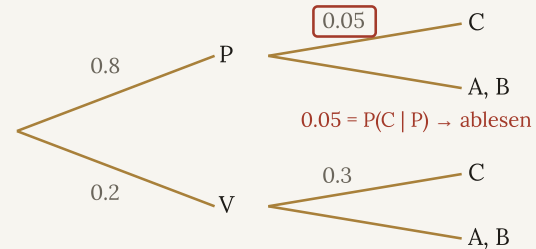
RELEVANZ ●●●

Drei Regeln, die dir **10 Punkte** retten.

1 Strich heißt ablesen.

Steht in der Aufgabe „von den pünktlichen ... 5 %“, ist das schon $P(C | P) = 0.05$ – die Zahl am Ast. **Multipliziert** wird nur für den **Schnitt** (einen ganzen Pfad).

$$P(C | P) = 0.05 \quad P(C \cap P) = 0.8 \cdot 0.05 = 0.04$$



TR „|“ işareti varsa: dalın üstündeki sayıyı oku, çarpma. Çarpma sadece kesişim (∩) için, yani bütün bir yol için.

2 Immer an 1 - p denken.

GEGEBEN	MITGEDACHT WERDEN MUSS	WO DU ES VERGESSEN HAST
Prävalenz 2 %	gesund: $1 - 0.02 = 0.98$	„0.98 – woher?“
Verspätung 10 %	pünktlich: $P(\bar{V} A) = 0.9$	Bayes Teil 2
Venn mit $P(A \cup B) = 0.6$	außen: $1 - 0.6 = 0.4$	Venn-Übung
$A, \Omega = \{1, \dots, 10\}$	$\bar{A}$ komplett ausschreiben, dann $\cup B$	PK2 A4a

TR Bir oran verildiye tümleyenini $(1 - p)$ hemen yanına yaz: hasta → sağlıklı, gecikme → zamanında, Venn içi → dışı.

3 Stetig heißt Fläche – also Integral.

diskret: $E(X) = \sum x P(X = x)$

stetig: $E(X) = \int x f(x) dx$

DEINE FALLE (PK2 A6B)

$0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4}$ – bei einer Dichte gibt es keine Einzelwahrscheinlichkeiten.

TR Yoğunluk $f(x)$ verildiye toplam yok, integral var. „Dichte“ kelimesini görünce f yaz.

VORGEMACHT · ALLE DREI REGELN IN EINER AUFGABE

„10 % aller Kunden sind Neukunden (N). Von den Neukunden reklamieren 30 %, von den Stammkunden 5 %. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein reklamierender Kunde (R) ein Stammkunde?“

$$\underbrace{P(R | N) = 0.3, P(R | \bar{N}) = 0.05}_{\text{Regel 1: ablesen}} \quad \underbrace{P(\bar{N}) = 1 - 0.1 = 0.9}_{\text{Regel 2}} \quad P(\bar{N} | R) = \frac{0.05 \cdot 0.9}{0.3 \cdot 0.1 + 0.05 \cdot 0.9} = \frac{0.045}{0.075} = 0.6$$

Aufgabe §2 ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

Gleiche Situation: Mit welcher Wahrscheinlichkeit reklamiert ein Neukunde **nicht**? Und wie groß ist $P(N \cap \bar{R})$?

Lösung

§ 3 — 10-SEKUNDEN-KONTROLLE · DRILL

4 × 5 XP

Zehn Sekunden pro *Kästchen*.**1 · Alles?**

Jede Teilfrage, jedes „Begründen“, jeder Antwortsatz.

2 · Plausibel?

$0 \leq P \leq 1 \cdot \text{Var} \geq 0 \cdot |r| \leq 1$
· Summe = 1

3 · Abgeschrieben?

Zahl im Kästchen =
Zahl aus der
Nebenrechnung?

4 · Form?

Punkt statt Komma · 3
Stellen · ln statt $\log_{10}$

TR Her kutudan sonra 4 soru: hepsi cevaplandı mı? sayı mantıklı mı? doğru kopyalandı mı? biçim doğru mu? Şimdi tam senin hata kalıplarına göre 4 kısa soru.

DRILL · JEDE FRAGE ZIELT AUF EINES DEINER MUSTER

☐ **Aufgabe 1** ●●● LEICHT

(2 P) +5 XP

Muster 2. Baum: $P(K) = 0.1$, $P(T | K) = 0.9$, $P(T | \bar{K}) = 0.2$. Geben Sie $P(T | \bar{K})$ und $P(T \cap \bar{K})$ an.

Lösung

☐ **Aufgabe 2** ●●● MITTEL

(3 P) +5 XP

Muster 1 + 5. $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ (Laplace), $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$. Bestimmen Sie $|\bar{A} \cup B|$. Sind A und B unabhängig? Rechnerisch begründen.

Lösung

☐ **Aufgabe 3** ●●● MITTEL

(2 P) +5 XP

Muster 3. $f(x) = c$ für $0 \leq x \leq 4$, 0 sonst. Bestimmen Sie c und $P(X \leq 1)$.

Lösung

☐ **Aufgabe 4** ●●● KLAUSUR

(3 P) +5 XP

Muster 4 – Abruf ohne Nachsehen. Regressionsgerade: $b = ?$ $a = ?$ · Binomial: $P(Y \geq 4)$ bei $n = 5$ als Summe = ?

Lösung

Lösungen: Lösungsteil am Ende des Heftes. Alle vier richtig? Dann trag 20 XP ein und gönn dir die Level-Pause.

✓ LEVEL 1 · ABSCHLUSS

+5 XP BONUS

Level 1 *gesichert.*

Bevor du weitergehst: Schreib das Wichtigste auf dein A4-Blatt (das darfst du in die Klausur mitnehmen) und hol drei alte Sachen aus dem Gedächtnis – das verhindert, dass Formeln durcheinandergeraten.

TR A4 kâğıdına el yazınla geçir: sınava götürebileceğin tek yardımcı bu. Sonra üç eski soruyu bakmadan çöz – formüller karışmasın diye.

A4

AUF DEIN A4-BLATT · MIT DER HAND ABSCHREIBEN

- Strich heißt ablesen: $P(C | P)$ steht am Ast · multipliziert wird nur für den Schnitt $P(C \cap P) = P(P)P(C | P)$
- Immer $1 - p$ mitdenken: Prävalenz → gesund, Verspätung → pünktlich, Venn innen → außen
- Stetig = Fläche = Integral: $E(X) = \int x f(x) dx$, nie $\sum$ bei einer Dichte
- Bayes: $P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B | A_i)P(A_i)}$ · unabhängig $\iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- 10-Sekunden-Kontrolle: alles beantwortet? plausibel? richtig abgeschrieben? Punkt, 3 Stellen, ln?

WIEDERHOLUNGS-QUIZ · OHNE NACHSEHEN

☐ Aufgabe W1 ●●● LEICHT

+3 XP

Tag 1: Bestimmen Sie den Median der Daten 7, 2, 9, 4, 3.

Lösung

☐ Aufgabe W2 ●●● LEICHT

+3 XP

$P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.1$. Bestimmen Sie $P(A \cup B)$ und $P(A | B)$.

Lösung

☐ Aufgabe W3 ●●● MITTEL

+3 XP

Tag 1: Empirische Varianz s^2 von 1, 2, 3, 4, 5?

Lösung

LEVEL

2

Stetige Zufallsvariablen

Bei Wartezeiten, Gewichten oder Anteilen gibt es keine Liste von Werten mehr, sondern eine Kurve. Die Wahrscheinlichkeit ist die Fläche unter dieser Kurve. Mehr Idee steckt nicht dahinter – der Rest ist Integrieren nach Rezept.

TR Bekleme süresi, ağırlık veya oran gibi değişkenlerde değer listesi yok, bir eğri var. Olasılık = eğrinin altındaki alan. Fikir bu kadar; gerisi tarifle integral almak.

8 STATIONEN + MISSION

130 MIN

100 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◆ **Diskret: Wiederholung** · Träger, Treppe, E und Var als Summe – der leichte Einstieg § 4
- ◆ **Dichte = Fläche** · diskret vs. stetig, die 3 Eigenschaften § 5
- ◆ **Integral-Crashkurs** · Potenzregel, Grenzen einsetzen, 6er-Drill § 6
- ◆ **c bestimmen** · Fläche = 1, auch stückweise § 7
- ◆ **F(x), Median, Quantile** · Fläche bis x § 8
- ◆ **E(X) und Var(X) per Integral** · Testat-4-Typ, PK2 A6 § 9
- ◆ **Rechenregeln** · $E(aX + b)$, Summen, Unabhängigkeit § 10
- ◆ **Zwei Zufallsvariablen** · gemeinsame Tabelle, Rand, bedingt, Kovarianz § 11
- ◆ **Mission 1** · Testat-4-Aufgabe auf Papier → Foto an Claude 30 XP



BELOHNUNG

Nach Level 2: 10 Minuten Pause, etwas essen, +5 XP Level-Bonus.



§ 4 — DISKRET: WIEDERHOLUNG

RELEVANZ ●●●

Erst die Liste, dann die *Kurve*.

Bevor die Dichten kommen, holst du den diskreten Fall zurück – er ist der leichte Einstieg und kommt in Testat-Aufgaben genauso dran. Vier Begriffe: Träger, Wahrscheinlichkeitsfunktion, Verteilungsfunktion, Erwartungswert.

TR Yoğunluklardan önce kesikli durumu hatırla: kolay giriş ve Testat'ta aynen çıkıyor. Dört kavram: Träger, olasılık fonksiyonu, dağılım fonksiyonu, beklenen değer.

BEGRIFF	WAS IST DAS?	RECHNUNG
Träger T	alle Werte, die X annehmen kann	Liste, z. B. $\{0, 1, 2\}$
Wahrscheinlichkeitsfunktion	jeder Wert mit seiner Wahrscheinlichkeit, „0 sonst“	$\sum P(X = x) = 1$
Verteilungsfunktion F	Treppe: Wahrscheinlichkeiten von links aufsummiert	$F(x) = P(X \leq x)$, Sprunghöhe = $P(X = x)$
Erwartungswert, Varianz	Wert $\times$ Wahrscheinlichkeit, aufsummiert	$E(X) = \sum x P(X = x)$, $Var = E(X^2) - E(X)^2$

VORGEMACHT · KONSTANTE C, E UND VAR

 $P(X = x) = c(x + 1)$ für $x \in \{0, 1, 2\}$, 0 sonst.

$$c(1 + 2 + 3) = 6c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{6} \quad E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{2}{6} + 2 \cdot \frac{3}{6} = \frac{4}{3} \quad E(X^2) = \frac{0 + 2 + 12}{6} = \frac{7}{3}$$

$$Var(X) = \frac{7}{3} - \frac{16}{9} = \frac{5}{9} = 0.556$$

☐ **Aufgabe §4a** ●●● LEICHT

(3 P)

+5 XP

Eine faire Münze wird zweimal geworfen, X = Anzahl Kopf. Geben Sie Träger und Wahrscheinlichkeitsfunktion an und berechnen Sie $E(X)$.

Lösung

☐ **Aufgabe §4b** ●●● MITTEL

(4 P)

+5 XP

$P(X = 1) = 0.2$, $P(X = 2) = 0.5$, $P(X = 4) = 0.3$. Stellen Sie $F(x)$ auf und bestimmen Sie $P(X \leq 3)$, $P(X < 2)$ und $E(X)$.

Lösung

§ 5 — DICHTE = FLÄCHE · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Die Fläche *ist* die Wahrscheinlichkeit.

Eine diskrete Zufallsvariable hat eine Liste: jeder Wert mit seiner Wahrscheinlichkeit. Eine stetige hat eine **Dichte** $f(x)$ – eine Kurve. Die Wahrscheinlichkeit für ein Intervall ist die Fläche darunter.

TR Kesikli değişkenin bir listesi var: her değer ve olasılığı. Sürekli bir yoğunluk eğrisi $f(x)$ var. Bir aralığın olasılığı = altındaki alan.

A · DISKRET

Wahrscheinlichkeitsfunktion

$P(X = x)$ für jeden Wert im Träger

Rechnen mit **Summen**: $\sum P(X = x) = 1$, $E(X) = \sum x P(X = x)$

Beispiel: Anzahl Kopf, Anzahl Fehler

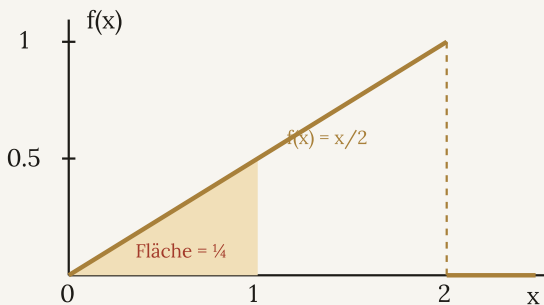
B · STETIG

Dichtefunktion

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Rechnen mit **Integralen**: $\int f = 1$, $E(X) = \int x f(x) dx$

Beispiel: Wartezeit, Gewicht, Anteil



DIE 3 EIGENSCHAFTEN JEDER DICHTE

- 1 $f(x) \geq 0$ überall.
- 2 Gesamtfläche $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.
- 3 $P(X = x) = 0$ für jeden einzelnen Wert – also $P(X < 1) = P(X \leq 1)$.

Im Bild: $P(X \leq 1)$ ist das Dreieck: $\frac{1 \cdot 0.5}{2} = \frac{1}{4}$. Das ist deine PK2-Aufgabe A6c.



Aufgabe §5

●●● LEICHT

(2 P)

+5 XP

Testat 4, Aufgabe 4: Welche Aussagen muss jede Dichte erfüllen? (a) $\int f = 1$ (b) $f(x) \geq 0$ (c) $f(x) \leq 1$ (d) $P(X = x) = f(x)$ (e) f stetig und monoton

Lösung

VORGEMACHT · WAHRSCHEINLICHKEIT ALS FLÄCHE

„Berechnen Sie $P(0.5 \leq X \leq 1.5)$ für $f(x) = \frac{x}{2}$ auf $[0, 2]$.“

$$P(0.5 \leq X \leq 1.5) = \int_{0.5}^{1.5} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_{0.5}^{1.5} = \frac{2.25}{4} - \frac{0.25}{4} = 0.5$$

Kontrolle: Die Fläche liegt zwischen 0 und 1 ✓ · Antwortsatz: „Mit Wahrscheinlichkeit 0.5 dauert es zwischen 0.5 und 1.5 Stunden.“

KLAUSUR-FALLE

$f(x) > 1$ ist erlaubt (z. B. $f(x) = 2$ auf $[0; 0.5]$). Nur die Fläche muss 1 sein.

§ 6 — INTEGRAL-CRASHKURS · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Integrieren in fünf Minuten.

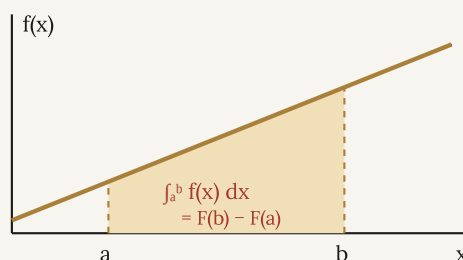
In der Klausur brauchst du nur eine einzige Regel und zwei Handgriffe. Ein Integral ist eine Fläche – und eine Fläche unter einer Dichte ist eine Wahrscheinlichkeit.

TR Sınavda tek bir kural ve iki el alışkanlığı yeter. İntegral = alan; yoğunluğun altındaki alan = olasılık. Bu sayfayı lise matematiğini hatırlamak için kullan.

DIE EINE REGEL · POTENZREGEL

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

Exponent um 1 erhöhen – durch den neuen Exponenten teilen.



TR Kuvvet kuralı: üssü 1 artır, yeni üsse böl. Grafikte a ile b arasındaki alan = $F(b) - F(a)$.

DIE TABELLE, DIE DU AUSWENDIG KANNST · $F(x) \rightarrow$ STAMMFUNKTION $F(x)$

$F(x)$	c	x	x^2	x^3	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$e^{-\lambda x}$	$\lambda e^{-\lambda x}$
$F(x)$	cx	$\frac{x^2}{2}$	$\frac{x^3}{3}$	$\frac{x^4}{4}$	$\frac{2}{3}x^{3/2}$	$-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}$	$-e^{-\lambda x}$

Handgriff 1 · Konstanten raus

$$\int 5x^2 dx = 5 \cdot \frac{x^3}{3} \cdot \int \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{4}$$

Handgriff 2 · Summen einzeln

$$\int (x^2 - 2x) dx = \frac{x^3}{3} - x^2$$

Grenzen · oben minus unten

$$[F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

VORGEMACHT · SCHRITT FÜR SCHRITT

$$\int_1^3 (2x + 1) dx: \text{① Stammfunktion: } 2 \cdot \frac{x^2}{2} + x = x^2 + x \text{ ② oben: } F(3) = 9 + 3 = 12 \text{ ③ unten: } F(1) = 1 + 1 = 2 \text{ ④ } 12 - 2 = 10$$

Kontrolle: Ableitung von $x^2 + x$ ist $2x + 1$ ✓ – so prüfst du jede Stammfunktion in 5 Sekunden.

KLAUSUR-FALLE

Untere Grenze vergessen: $\int_1^3$ ist nicht einfach $F(3)$. Nur wenn die untere Grenze 0 ist und $F(0) = 0$, fällt der zweite Teil weg.

§ 6 — INTEGRAL-CRASHKURS · TEIL 2/2

6 × 2 XP

Die drei Integrale, die in der *Klausur* kommen.

TR Sınavda gelen üç integral tipi: c bulmak (alan = 1), olasılık (a'dan b'ye alan) ve beklenen değer ($x \cdot f(x)$). Hepsini aynı kuralla.

VORGEMACHT · TYP A · GANZE FLÄCHE (FÜR C)

$$\int_0^2 c x dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = c \cdot \frac{4}{2} = 2c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \quad (\text{deine PK2-A6a: hier fehlte das „durch 2“})$$

VORGEMACHT · TYP B · ERWARTUNGSWERT: ERST $x \cdot f(x)$ AUSMULTIPLIZIEREN

$$\int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1.333$$

VORGEMACHT · TYP C · KLAMMER AUSMULTIPLIZIEREN, GRENZEN NICHT BEI 0

$$\int_2^3 x(x-2) dx = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = 0 - \left(-\frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3}$$

KLAUSUR-FALLE

$\int x \cdot x dx \neq \int x dx \cdot \int x dx$. Produkte immer zuerst ausmultiplizieren, dann gliedweise integrieren. Und bei negativer unterer Hälfte: Klammer setzen $-(-\frac{4}{3}) = +\frac{4}{3}$.

☐ **Aufgabe §6** ••• LEICHT

12 XP

Integral-Drill – je 2 XP. Rechne alle sechs, Kontrolle hinten.

(a) $\int_0^1 3x^2 dx$

(b) $\int_0^4 \frac{1}{4} dx$

(c) $\int_1^2 (x+1) dx$

(d) $\int_0^3 \frac{x^2}{9} dx$

(e) $\int_0^2 x^3 dx$

(f) $\int_0^\infty 0.5 e^{-0.5x} dx$

Lösung

§ 7 — C BESTIMMEN · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Gesamtfläche = 1. *Immer.*

„Bestimmen Sie c derart, dass f eine gültige Dichtefunktion ist“ – diese Aufgabe kommt in fast jedem Testat. Du schreibst eine einzige Gleichung: Integral über den Träger = 1.

TR „c'yi f geçerli bir yoğunluk olacak şekilde belirleyin“: tek denklem – taşıyıcı üzerindeki integral = 1. Sonra c 'yi çöz ve $f \geq 0$ olduğunu kontrol et.

REZEPT · 4 ZEILEN

- 1 Integral über den **Träger** (die Grenzen aus der Aufgabe) hinschreiben und $\stackrel{!}{=} 1$ setzen.
- 2 c vor das Integral ziehen, Stammfunktion bilden (§ 6).
- 3 Grenzen einsetzen: oben minus unten $\rightarrow$ Zahl $\cdot c = 1$.
- 4 Nach c auflösen und prüfen: Ist $f(x) \geq 0$ auf dem ganzen Träger? Sonst „nicht lösbar“.

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 5.1

$f(x) = c(x - 2)$ für $2 \leq x \leq 3$, 0 sonst.

$$\int_2^3 c(x - 2) dx = c \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = c[(4.5 - 6) - (2 - 4)] = c(-1.5 + 2) = 0.5c \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow c = 2$$

Prüfen: $f(x) = 2(x - 2) \geq 0$ für $2 \leq x \leq 3$ ✓

🔑 **Klausursatz** „Damit f eine gültige Dichte ist, muss $\int_2^3 c(x - 2) dx = 1$ gelten. Es folgt $0.5c = 1$, also $c = 2$; außerdem ist $f(x) \geq 0$ auf $[2, 3]$.“

KLAUSUR-FALLE

Die Klammer $(4.5 - 6) - (2 - 4)$ ohne Klammern rechnen ergibt Vorzeichenfehler. Erst beide Werte einzeln ausrechnen: -1.5 und -2 , dann subtrahieren.

☐ Aufgabe §7a ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

$f(x) = c(4 - x)$ für $0 \leq x \leq 4$, 0 sonst. Bestimmen Sie c .

Lösung

§ 7 — C BESTIMMEN · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Stückweise Dichten und der „nicht lösbar“-Fall.

Hat die Dichte mehrere Stücke, integrierst du jedes Stück über **sein** Intervall und addierst. Die Summe muss wieder 1 sein.

TR Yoğunluk birkaç parçadan oluşuyorsa her parçayı kendi aralığında integrale ve toplar. Toplam yine 1 olmalı.

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 6 · KONTROLLE DER FLÄCHE

$f(y) = \frac{y}{6}$ für $0 \leq y \leq 2$; $f(y) = \frac{6-y}{12}$ für $2 < y \leq 6$; 0 sonst.

$$\int_0^2 \frac{y}{6} dy = \left[\frac{y^2}{12} \right]_0^2 = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \quad \int_2^6 \frac{6-y}{12} dy = \frac{1}{12} \left[6y - \frac{y^2}{2} \right]_2^6 = \frac{(36-18) - (12-2)}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

Summe $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$ ✓ – eine gültige Dichte. Den Erwartungswert dazu rechnest du in § 9.

☐ **Aufgabe §7b** ●●● KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

$f(x) = c$ für $0 \leq x < 1$ und $f(x) = 2c$ für $1 \leq x \leq 2$, 0 sonst. Bestimmen Sie c und $P(X \geq 1)$.

Lösung

WANN IST EINE AUFGABE „NICHT LÖSBAR“?

$f(x) = cx$ für $-1 \leq x \leq 1$: $\int_{-1}^1 cx dx = c \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = c \cdot 0 = 0 \neq 1$ – **kein c möglich**. Außerdem wäre f links oder rechts negativ.

UND DANN?

„nicht lösbar“ ins Kästchen, Begründung in die Box am Ende der Klausur: „Das Integral ist für jedes c gleich 0, daher kann die Fläche nicht 1 sein.“

TR Hiçbir c alanı 1 yapamıyorsa veya f bir yerde negatif oluyorsa: kutuya „nicht lösbar“, gerekçeyi sondaki kutuya yaz.

ABKÜRZUNG

Wahrscheinlichkeiten bei stückweisen Dichten: Rechteck = Breite $\times$ Höhe, Dreieck = $\frac{1}{2} \cdot$ Breite $\times$ Höhe.
Oft schneller als integrieren – und eine super Kontrolle.

§ 8 — VERTEILUNGSFUNKTION $F(x)$ · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

$F(x)$ ist die Fläche *bis* x .

$F(x) = P(X \leq x)$ – wie bei der empirischen Verteilungsfunktion von Tag 1, nur ohne Treppe: Bei stetigen Zufallsvariablen ist F eine glatte Kurve, die von 0 auf 1 steigt.

TR $F(x) = x$ 'e kadar olan alan. Tag 1'deki ampirik dağılım fonksiyonu gibi, ama merdiven değil, 0'dan 1'e yükselen düzgün bir eğri.

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad P(X \leq b) = F(b) \quad P(X > a) = 1 - F(a) \quad P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

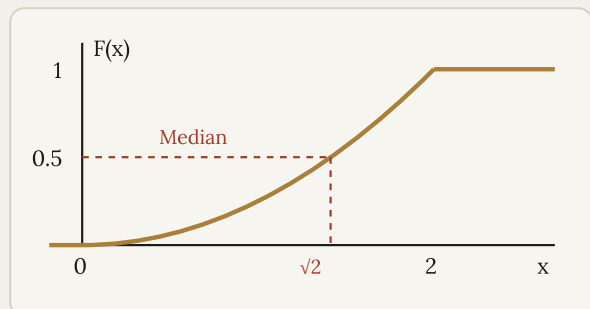
VORGEMACHT · $F(x)$ FÜR $F(X) = \frac{x}{2}$ AUF $[0, 2]$

Im Träger: $F(x) = \int_0^x \frac{t}{2} dt = \left[\frac{t^2}{4} \right]_0^x = \frac{x^2}{4}$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

$$P(X \leq 1) = \frac{1}{4} \cdot P(X > 1.5) = 1 - \frac{2.25}{4} = 0.438 \cdot$$

$$P(0.5 < X \leq 1.5) = \frac{2.25 - 0.25}{4} = 0.5$$

**KLAUSUR-FALLE**

F vollständig angeben: auch „0 für $x < \text{Träger}$ “ und „1 für $x > \text{Träger}$ “. Und die untere Integrationsgrenze ist der Anfang des Trägers, nicht immer 0.

☐ **Aufgabe §8a** ●●● MITTEL**(3 P)**

+5 XP

$f(x) = 2(x - 2)$ auf $[2, 3]$ (Testat 4). Bestimmen Sie $F(x)$ vollständig und $P(X \leq 2.5)$.

Lösung

§ 8 ——— MEDIAN UND QUANTILE · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Median: Wo ist die Fläche *halb voll*?

Der Median einer stetigen Zufallsvariable ist die Stelle, links von der genau die Hälfte der Fläche liegt. Du setzt $F(x)$ gleich 0.5 und löst nach x auf. Für jedes andere Quantil genauso mit α .

TR Medyan: solunda alanın tam yarısı olan nokta. $F(x) = 0.5$ denklemini x için çöz. Her kantil için aynı: $F(x) = \alpha$.

$$F(x_{med}) = 0.5 \quad F(x_\alpha) = \alpha$$

VORGEMACHT · MEDIAN UND 90 %-QUANTIL FÜR $F(X) = \frac{X^2}{4}$

$$\frac{x^2}{4} = 0.5 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x_{med} = \sqrt{2} = \mathbf{1.414} \quad (-\sqrt{2} \text{ liegt nicht im Träger}) \quad \cdot \quad \frac{x^2}{4} = 0.9 \Rightarrow x_{0.9} = \sqrt{3.6} = \mathbf{1.897}$$

VORGEMACHT · EXPONENTIALVERTEILUNG (KOMMT IN LEVEL 3 WIEDER)

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 0.5 \Rightarrow e^{-\lambda x} = 0.5 \Rightarrow -\lambda x = \log 0.5 \Rightarrow x_{med} = \frac{\log 2}{\lambda}$$

KLAUSUR-FALLE

Von zwei Lösungen der Gleichung gilt nur die, die im Träger liegt. Und: Median $\neq$ Erwartungswert, außer die Dichte ist symmetrisch.

☐ Aufgabe §8b ●●● MITTEL

(2 P) +5 XP

Für $F(x) = (x - 2)^2$ auf $[2, 3]$: Bestimmen Sie den Median und das 25 %-Quantil.

Lösung

☐ Aufgabe §8c ●●● LEICHT

(1 P) +5 XP

Wie groß ist $P(X = 1.5)$ für die Dichte $f(x) = \frac{x}{2}$? Ein Satz Begründung.

Lösung

☐ Aufgabe §8d ●●● KLAUSUR

(4 P) +5 XP

$f(x) = \frac{1}{4}$ für $0 \leq x \leq 2$ und $f(x) = \frac{1}{2}$ für $2 < x \leq 3$, 0 sonst. Prüfen Sie, dass f eine Dichte ist, und bestimmen Sie $F(2.5)$ sowie den Median.

Lösung

§ 9 — E(X) PER INTEGRAL · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Erwartungswert: x mal $f(x)$ integrieren.

Die Idee ist dieselbe wie im diskreten Fall – „Wert mal Wahrscheinlichkeit, aufsummieren“ –, nur dass aus der Summe ein Integral wird und aus $P(X = x)$ die Dichte $f(x)$.

TR Fikir kesikli durumla aynı: değer $\times$ olasılık, topla. Sadece toplam integrale, $P(X = x)$ de $f(x)$ 'e dönüşüyor.

DISKRET

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

STETIG

$$E(X) = \int x \cdot f(x) dx$$

REZEPT

- 1 $x \cdot f(x)$ hinschreiben und **ausmultiplizieren**.
- 2 Über den Träger integrieren (§ 6).
- 3 Plausibel? $E(X)$ muss **im Träger** liegen.

VORGEMACHT · PK2 A6B – SO HÄTTE ES AUSSEHEN MÜSSEN

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = \mathbf{1.333}$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 5.2

$$E(X) = \int_2^3 x \cdot 2(x - 2) dx = 2 \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = 2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$$

Das Integral $\int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}$ kennst du aus § 6 (Typ C). 2.667 liegt in $[2, 3]$ ✓

☐ Aufgabe §9a ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

$f(x) = \frac{4-x}{8}$ auf $[0, 4]$ (aus § 7). Berechnen Sie $E(X)$.

Lösung

KONTROLLE MIT R · INTEGRATE()

```
> integrate(function(x) x * x/2, lower = 0, upper = 2) # E(X) für f(x) = x/2
1.333333 with absolute error < 1.5e-14
> integrate(function(x) x/2, 0, 1) # P(X ≤ 1)
0.25 with absolute error < 2.8e-15
```

☐ Aufgabe §9c ●●● LEICHT

(2 P)

+5 XP

$f(x) = \frac{1}{4}$ auf $[0, 4]$ (Gleichverteilung). Berechnen Sie $E(X)$ per Integral.

Lösung

§ 9 — $E(X^2)$ UND $\text{Var}(X)$ · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Varianz: zweimal integrieren, *einmal* abziehen.

Die Varianz rechnest du wie im diskreten Fall mit dem Verschiebungssatz. Neu ist nur: $E(X^2)$ ist wieder ein Integral – diesmal mit $x^2 \cdot f(x)$.

TR Varyans kesikli durumdaki gibi: $\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2$. Yeni olan: $E(X^2)$ de bir integral, bu sefer $x^2 \cdot f(x)$ ile. Kesirlerle git!

$$E(X^2) = \int x^2 f(x) dx \quad \text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 \quad E(g(X)) = \int g(x) f(x) dx$$

VORGEMACHT · $F(X) = \frac{X}{2}$ AUF $[0, 2]$

$$E(X^2) = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^4}{8} \right]_0^2 = 2 \quad \text{Var}(X) = 2 - \left(\frac{4}{3} \right)^2 = \frac{18}{9} - \frac{16}{9} = \frac{2}{9} = \mathbf{0.222}$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 5.3 · $E(Y)$ FÜR $Y = X^2$

$$E(X^2) = 2 \int_2^3 (x^3 - 2x^2) dx = 2 \left[\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} \right]_2^3 = 2 \left[\left(\frac{81}{4} - 18 \right) - \left(4 - \frac{16}{3} \right) \right] = \frac{43}{6} = \mathbf{7.167}$$

$$\text{Damit } \text{Var}(X) = \frac{43}{6} - \left(\frac{8}{3} \right)^2 = \frac{129 - 128}{18} = \frac{1}{18} = 0.056$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 6 · STÜCKWEISE

$$E(Y) = \int_0^2 y \cdot \frac{y}{6} dy + \int_2^6 y \cdot \frac{6-y}{12} dy = \left[\frac{y^3}{18} \right]_0^2 + \frac{1}{12} \left[3y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_2^6 = \frac{4}{9} + \frac{20}{9} = \frac{8}{3} = \mathbf{2.667}$$

☐ Aufgabe §9b ●●● KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

$f(x) = \frac{4-x}{8}$ auf $[0, 4]$: Berechnen Sie $E(X^2)$ und $\text{Var}(X)$ ($E(X)$ aus § 9a).

Lösung

ADIM ADIM · TÜRKÇE

- Önce $E(X)$ 'i bul (§ 9 sayfa 1) – sonucu kesir olarak sakla, örn. $\frac{4}{3}$.
- $E(X^2)$: integralin içine $x^2 \cdot f(x)$ yaz, çarp, integral al.
- $\text{Var} = E(X^2) - E(X)^2$: $\left(\frac{4}{3} \right)^2 = \frac{16}{9}$ – ondalığa ancak en sonda çevir.
- Kontrol: Var her zaman ≥ 0 . Negatif çıktıysa $E(X^2)$ 'de x'i bir kez fazla/az çarpmışsın.

§ 10 RECHENREGELN FÜR E UND VAR

RELEVANZ ●●●

Rechnen *ohne* Integral.

Oft fragt die Klausur nicht nach X , sondern nach einer Umrechnung wie $Y = 3X - 1$ oder einer Summe. Dann musst du nicht neu integrieren – die Regeln erledigen das in einer Zeile.

TR Sınav çoğu zaman X 'i değil, $Y = 3X - 1$ gibi bir dönüşümü veya bir toplamı sorar. Yeniden integral almana gerek yok; kurallar tek satırda çözer.

REGEL	FORMEL	MERKSATZ
linear	$E(aX + b) = a E(X) + b$	alles wird mitgerechnet
linear	$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$	+b verschiebt nur, a zählt im Quadrat
Summe	$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$	gilt immer
Summe/Differenz, unabhängig	$Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y)$	auch bei minus: plus!
allgemein	$Var(aX + bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2ab Cov(X, Y)$	Cov = 0 bei Unabhängigkeit
Produkt, unabhängig	$E(XY) = E(X) E(Y)$	braucht man für Schätzer (Level 4)

VORGEMACHT · RÜCKWÄRTS RECHNEN (TUTORIUM-TYP)

$E(X) = 3$, $Var(X) = 1$; $Z = 0.5X + Y$ mit X, Y unabhängig; $E(Z) = 8.5$, $Var(Y) = 1$. Gesucht $E(Y)$, $Var(Z)$.

$$8.5 = 0.5 \cdot 3 + E(Y) \Rightarrow E(Y) = 7 \quad Var(Z) = 0.5^2 \cdot 1 + 1 = 1.25 \quad \text{mit } Cov = 0.4 : 1.25 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.4 = 1.65$$

KLAUSUR-FALLE

$Var(2X) = 4 Var(X)$, aber $Var(X_1 + X_2) = 2 Var(X)$ für zwei unabhängige Kopien – das ist nicht dasselbe!

☐ Aufgabe §10 ●●● MITTEL

(3 P)

+5 XP

Für $f(x) = \frac{x}{2}$ gilt $E(X) = \frac{4}{3}$, $Var(X) = \frac{2}{9}$. Bestimmen Sie $E(Y)$ und $Var(Y)$ für $Y = 3X - 1$. Und $Var(X_1 - X_2)$ für zwei unabhängige Kopien von X .

Lösung

§ II — ZWEI ZUFALLSVARIABLEN · GEMEINSAME VERTEILUNG

RELEVANZ ●●●

Zwei Variablen, *eine Tabelle*.

Manchmal ist eine Tabelle mit $P(X = x, Y = y)$ gegeben – wie die Kontingenztafel von Tag 1, nur mit Wahrscheinlichkeiten. Daraus liest du Randverteilungen, bedingte Wahrscheinlichkeiten und die Kovarianz ab.

TR Bazen $P(X = x, Y = y)$ tablosu verilir – Tag 1'deki kontenjans tablosu gibi, ama olasılıklarla. Marjinal dağılımlar, koşullu olasılıklar ve kovaryans buradan okunur.

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y) \quad P(Y = y | X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} \quad Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

VORGEMACHT · GEMEINSAME TABELLE AUSWERTEN

	Y=0	Y=1	Σ
X=0	0.3	0.2	0.5
X=1	0.1	0.4	0.5
Σ	0.4	0.6	1

Rand: $E(X) = 0.5$, $E(Y) = 0.6$ · bedingt: $P(Y = 1 | X = 1) = \frac{0.4}{0.5} = 0.8$
 $E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot 0.4 = 0.4$ (nur die Zelle mit $x = y = 1$ zählt) · $Cov = 0.4 - 0.5 \cdot 0.6 = 0.1$
 $\rho = \frac{0.1}{\sqrt{0.25} \cdot \sqrt{0.24}} = 0.408$ · unabhängig? $0.3 \neq 0.5 \cdot 0.4 \rightarrow$ **abhängig**

KLAUSUR-FALLE

Unabhängig $\Rightarrow Cov = 0$, aber $Cov = 0 \nRightarrow$ unabhängig. Für Unabhängigkeit muss **jede** Zelle gleich Zeilen- mal Spaltensumme sein.

Aufgabe §11a ●●● MITTEL

(4 P)

+5 XP

$P(0,0) = 0.2$, $P(0,1) = 0.3$, $P(1,0) = 0.2$, $P(1,1) = 0.3$. Bestimmen Sie die Randverteilungen. Sind X und Y unabhängig? Wie groß ist $Cov(X, Y)$?

Lösung

Aufgabe §11b ●●● KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

Für die Tabelle im Beispiel oben: Berechnen Sie $Var(X + Y)$.

Lösung

MI — CLAUDE-MISSION 1

+30 XP

Mission 1 · Die komplette Dichte-Aufgabe

Jetzt alles aus Level 2 in einer Testat-Aufgabe – so, wie sie am Freitag aussehen kann. Ziel: 15 Minuten.

TR Level 2'nin tamamı tek bir Testat sorusunda. Cuma günü böyle gelebilir. Hedef: 15 dakika.

AUFGABE · AUF PAPIER, OHNE FORMELSAMMLUNG, STOPPUHR

Die Bearbeitungszeit X (in Stunden) einer Aufgabe habe die Dichte $f(x) = c \cdot x^2$ für $0 \leq x \leq 3$, 0 sonst.

- (a) Bestimmen Sie c . (2 P)
- (b) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ vollständig und $P(X > 2)$. (3 P)
- (c) Bestimmen Sie den Median. (2 P)
- (d) Berechnen Sie $E(X)$ und $Var(X)$. (4 P)
- (e) Berechnen Sie $E(2X + 1)$ und $Var(2X + 1)$. (2 P)

SO BEKOMMST DU DIE XP

- 1 Lösen wie in der Klausur: Lösungsweg + Ergebnis eingerahmt.
- 2 Foto machen, an Claude schicken mit „Tag 2 · Mission 1“.
- 3 Du bekommst Punkte wie in der Klausur, deine Fehler-Muster und die XP zurück.

XP-STUFEN

alles richtig	30 XP
≥ 75 % der Punkte	21 XP
≥ 50 % der Punkte	12 XP
versucht	5 XP

PLATZ FÜR NOTIZEN / SKIZZE

✓ LEVEL 2 · ABSCHLUSS

+5 XP BONUS

Level 2 *gesichert.*

Bevor du weitergehst: Schreib das Wichtigste auf dein A4-Blatt (das darfst du in die Klausur mitnehmen) und hol drei alte Sachen aus dem Gedächtnis – das verhindert, dass Formeln durcheinandergeraten.

TR Yoğunlukla ilgili her şey A4'üne. Sonra Level 1, Tag 1 ve § 7'den birer soru – karışmasın diye.

A4

AUF DEIN A4-BLATT · MIT DER HAND ABSCHREIBEN

- Dichte: $f \geq 0$, $\int f = 1$, $P(X = x) = 0$, $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$
- Potenzregel $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ · Grenzen: oben minus unten · Produkte erst ausmultiplizieren
- c: $\int_{\text{Träger}} f = 1$ · $F(x) = \int_{-\infty}^x f$ (0 links, 1 rechts) · Median: $F(x) = 0.5$
- $E(X) = \int xf$, $E(X^2) = \int x^2 f$, $Var = E(X^2) - E(X)^2$ · diskret: Summen statt Integrale
- $E(aX + b) = aE(X) + b$, $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$, $Var(X \pm Y) = Var(X) + Var(Y) \pm 2Cov \cdot Cov = E(XY) - E(X)E(Y)$

WIEDERHOLUNGS-QUIZ · OHNE NACHSEHEN

☐ **Aufgabe W4** ●●● LEICHT

+3 XP

Level 1: $P(A) = 0.3$, $P(B | A) = 0.6$. Geben Sie $P(B | A)$ und $P(A \cap B)$ an.

Lösung

☐ **Aufgabe W5** ●●● MITTEL

+3 XP

Tag 1: $s_{xy} = -2$, $s_x = 2$, $s_y = 4$. Berechnen und interpretieren Sie r.

Lösung

☐ **Aufgabe W6** ●●● MITTEL

+3 XP

§ 7: $f(x) = cx^3$ auf $[0, 2]$. Bestimmen Sie c.

Lösung

LEVEL

3

Die Verteilungen

Sechs Modelle beschreiben fast jede Zufallsvariable der Klausur. Wer am Text erkennt, welches Modell gemeint ist, hat schon die Hälfte der Punkte – der Rest ist Einsetzen.

TR Altı model sınavdaki neredeyse her rastgele değişkeni tanımlar. Metinden hangi modelin kastedildiğini tanırsan puanın yarısını aldın; gerisi yerine koymak.

6 STATIONEN

100 MIN

80 XP

DU SCHALTEST FREI

◇	Welche Verteilung?	· Erkennungs-Schlüssel + 6 Erkennungs-Checks	§ 12
◇	Binomial	· „mindestens“, „höchstens“, E und Var	§ 13
◇	Poisson	· λ an den Zeitraum anpassen	§ 14
◇	Gleich + Exponential	· Rechteck und Wartezeit	§ 15
◇	Normalverteilung	· standardisieren, Φ ablesen, Quantile	§ 16
◇	Summen + ZGWS	· Verteilung von $\bar{X}$	§ 17



BELOHNUNG

Nach Level 3: 10 Minuten an die frische Luft, +5 XP Level-Bonus.



§ 12 — WELCHE VERTEILUNG? · ERKENNEN

6 × 3 XP

Der Text *verrät* die Verteilung.

Lies die Aufgabe und suche das Signalwort. Dann schreibst du sofort das Modell mit Parametern hin – dafür gibt es in der Klausur schon den ersten Punkt.

TR Soruyu oku, ipucu kelimeyi bul, modeli parametreleriyle hemen yaz – sınavda ilk puan bunun için verilir.

SIGNAL IM TEXT	MODELL	PARAMETER	E · VAR
n unabhängige Versuche, Anzahl Erfolge, „mit Zurücklegen“, „rät“	Binomial $B(n, \pi)$	n, π	$n\pi \cdot n\pi(1 - \pi)$
Anzahl pro Zeitraum, „im Durchschnitt ... pro Monat“, ohne Obergrenze	Poisson $Po(\lambda)$	λ = Mittel im gefragten Zeitraum	$\lambda \cdot \lambda$
„jeder Wert zwischen a und b gleich wahrscheinlich“	Gleich $U(a, b)$	a, b	$\frac{a+b}{2} \cdot \frac{(b-a)^2}{12}$
Wartezeit, Dauer bis zum Ereignis, „im Mittel 3 Stunden“	Exponential $Exp(\lambda)$	$\lambda = 1 / \text{Mittel}$	$\frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1}{\lambda^2}$
Messwerte (Gewicht, Größe, Füllmenge), Mittelwerte vieler Werte	Normal $N(\mu, \sigma^2)$	μ, σ^2	$\mu \cdot \sigma^2$
ein einzelner Ja/Nein-Versuch	Bernoulli $Be(\pi)$	π	$\pi \cdot \pi(1 - \pi)$

☐ **Aufgabe §12** ••• LEICHT

18 XP

Welches Modell (mit Parametern)? – je 3 XP

(1) Anzahl Sechsen bei 10 Würfeln eines fairen Würfels

(2) Anrufe pro Stunde, im Mittel 4

(3) Wartezeit auf den Bus, im Mittel 8 Minuten

(4) Körpergröße von Studierenden

(5) Ankunftszeit zwischen 8:00 und 8:20, jede Minute gleich wahrscheinlich

(6) Gewittertage pro Monat, im Mittel zwei (Testat 4)

Lösung

KLAUSUR-FALLE

Poisson- λ immer auf den gefragten Zeitraum umrechnen: im Mittel 2 pro Monat $\rightarrow$ in 3 Monaten $\lambda = 6$.
Und Exponential- λ ist der **Kehrwert** des Mittels.

§ 13 — BINOMIALVERTEILUNG · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

n Versuche, k Treffer.

Die Binomialverteilung zählt Erfolge in n unabhängigen, gleichen Versuchen. Die Formel hat drei Teile: wie viele Anordnungen, Wahrscheinlichkeit der Treffer, Wahrscheinlichkeit der Nieten.

TR Binom dağılımı n bağımsız, aynı denemedeki başarıları sayar. Formülün üç parçası var: kaç farklı sıralama, başarıların olasılığı, başarısızlıkların olasılığı.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k} \quad E(X) = n\pi \quad Var(X) = n\pi(1 - \pi)$$

TEXT	RECHNUNG	TEXT	RECHNUNG
genau k	$P(X = k)$	mindestens 1	$1 - P(X = 0) = 1 - (1 - \pi)^n$
höchstens k	$P(0) + \dots + P(k)$	mindestens k	$1 - P(X \leq k - 1)$ oder $P(k) + \dots + P(n)$
mehr als k	$1 - P(X \leq k)$	weniger als k	$P(X \leq k - 1)$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 2

60 schwarze und 20 gelbe Kugeln, 5 Züge **mit** Zurücklegen, X = Anzahl gelber Kugeln.

$$X \sim B\left(5; \frac{20}{80} = 0.25\right) \quad P(X > 4) = P(X = 5) = 0.25^5 = \mathbf{0.001} \quad P(X \geq 1) = 1 - 0.75^5 = \mathbf{0.763}$$

R-Lückentext dazu: `x <- rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25)`

ABKÜRZUNG

Wähle die kürzere Seite: Für „mindestens 4 von 5“ rechnest du $P(4) + P(5)$ (2 Terme), für „mindestens 1 von 5“ lieber $1 - P(0)$ (1 Term).

KLAUSUR-FALLE

$1 - (1 - \pi)^n$ ist nur „mindestens 1“ – nicht „mindestens 4“ (dein PK2-A6d-Fehler).

DASSELBE IN R · FÜR TEIL B

```
> dbinom(2, size = 8, prob = 0.3)      # P(X = 2)
[1] 0.2964755
> pbinom(1, size = 8, prob = 0.3)      # P(X ≤ 1)
[1] 0.2552983
> 1 - pbinom(4, size = 5, prob = 0.25) # P(X > 4) = P(X = 5)
[1] 0.0009765625
```

§ 13 — BINOMIALVERTEILUNG · TEIL 2/2

2 × 5 XP

Binomial: zwei *Klausur-Klassiker*.TR Sınavın iki klasığı: „en az k“ ve parametrelerle dağılımı yazma.

VORGEMACHT · MULTIPLE-CHOICE-TEST, STUDENT RÄT

10 Fragen, je 4 Antworten, genau eine richtig. Y = Anzahl richtiger Antworten. Wie wahrscheinlich sind mindestens 2 richtige?

$$Y \sim B(10; 0.25) \quad P(Y \geq 2) = 1 - P(0) - P(1) = 1 - 0.75^{10} - 10 \cdot 0.25 \cdot 0.75^9 = 1 - 0.0563 - 0.1877 = \mathbf{0.756}$$

🔑 **Klausursatz** „ Y ist binomialverteilt mit $n = 10$ und $\pi = 0.25$. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens zwei richtige Antworten beträgt 0.756.“

☐ **Aufgabe §13a** ●●● MITTEL

(4 P) +5 XP

$X \sim B(8; 0.3)$. Berechnen Sie $P(X = 2)$, $P(X \leq 1)$, $E(X)$ und $Var(X)$.

Lösung

☐ **Aufgabe §13b** ●●● KLAUSUR

(3 P) +5 XP

Eine Maschine produziert 5 % Ausschuss. In einer Kiste liegen 20 Teile. Wie wahrscheinlich ist mindestens ein Ausschussteil? Welches Modell, welche Annahme?

Lösung

TASCHENRECHNER

Taschenrechner: $\binom{10}{2} = 10 \text{ nCr } 2 = 45$. Potenzen mit großen Exponenten (0.75^9) direkt eintippen, nicht schrittweise runden.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 14 — POISSONVERTEILUNG

RELEVANZ ●●●

Wie oft pro *Zeitraum*?

Die Poissonverteilung zählt Ereignisse in einem festen Zeitraum (oder auf einer Fläche), wenn es keine feste Obergrenze gibt: Anrufe pro Stunde, Tore pro Spiel, Gewittertage pro Monat.

TR Poisson belirli bir zamanda olayları sayar, üst sınır yok: saatteki aramalar, maçtaki goller, aydaki fırtınalı günler. λ = o zamandaki ortalama.

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad E(X) = Var(X) = \lambda \quad P(X = 0) = e^{-\lambda} \quad \text{Zeitraum} \times t \Rightarrow \lambda \times t$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 3

Im Mittel 2 Gewittertage pro Monat. Wahrscheinlichkeit für mehr als 2 Gewittertage?

$$Y \sim Po(2) \quad P(Y > 2) = 1 - P(0) - P(1) - P(2) = 1 - e^{-2} \left(1 + 2 + \frac{2^2}{2} \right) = 1 - 5e^{-2} = \mathbf{0.323}$$

R: richtig sind `1 - ppois(2, 2)` und `1 - dpois(0, 2) - dpois(1, 2) - dpois(2, 2)` - nicht `1 - ppois(3, 2)`.

Aufgabe §14 ●●● MITTEL

(3 P)

+5 XP

Im Mittel 3 Anrufe pro Stunde. Berechnen Sie (a) $P(X = 0)$, (b) $P(X \geq 2)$ in einer Stunde, (c) die Wahrscheinlichkeit für keinen Anruf in 2 Stunden.

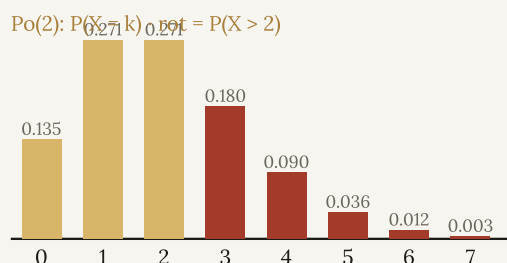
Lösung

KLAUSUR-FALLE

$Z = 2X + 4$ ist nicht mehr poissonverteilt: $E(Z) = 2\lambda + 4 \neq Var(Z) = 4\lambda$. Poisson verlangt $E = Var$.

TASCHENRECHNER

Achtung: e^{-2} mit der Taste e^x und -2 , nicht $e \cdot (-2)$. Kontrolle: $e^{-2} = 0.1353$.



DASSELBE IN R · FÜR TEIL B

```
> dpois(0:3, lambda = 2)
[1] 0.1353353 0.2706706 0.2706706 0.1804470
> 1 - ppois(2, lambda = 2) # P(X > 2)
[1] 0.3233236
```

§ 15 — STETIGE GLEICHVERTEILUNG · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Das Rechteck.

Wenn jeder Wert zwischen a und b gleich wahrscheinlich ist, ist die Dichte ein Rechteck der Höhe $\frac{1}{b-a}$. Jede Wahrscheinlichkeit ist dann einfach Breite mal Höhe – ohne Integral.

TR a ile b arasındaki her değer eşit olasılıklıysa yoğunluk $1/(b-a)$ yüksekliğinde bir dikdörtgen. Her olasılık = genişlik $\times$ yükseklik, integrale gerek yok.

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (a \leq x \leq b) \quad F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad E(X) = \frac{a+b}{2} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \quad x_\alpha = a + \alpha(b-a)$$

VORGEMACHT · WARTENZEIT $X \sim U(2, 10)$ IN MINUTEN

$$f(x) = \frac{1}{8} \text{ auf } [2, 10] \cdot P(X > 7) = \frac{10-7}{8} = 0.375 \cdot E(X) = 6 \cdot Var(X) = \frac{8^2}{12} = 5.333 \cdot x_{0.9} = 2 + 0.9 \cdot 8 = 9.2$$

☐ Aufgabe §15a ●●● LEICHT

(3 P) +5 XP

Der Bus kommt zu einem zufälligen Zeitpunkt in den nächsten 30 Minuten. Berechnen Sie $P(X \leq 10)$, $E(X)$, $Var(X)$ und $P(5 \leq X \leq 20)$.

Lösung

VERKNÜPFUNG

Testat 4, Aufgabe 7 fragt nach dem Mittelwert vieler gleichverteilter Werte – das ist kein Rechteck mehr, sondern ZGWS (§ 17).

☐ Aufgabe §15c ●●● KLAUSUR

(3 P) +5 XP

$X \sim U(a, b)$ mit $E(X) = 6$ und $Var(X) = 3$. Bestimmen Sie a und b .

Lösung

§ 15 — EXPONENTIALVERTEILUNG · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Warten auf *das Ereignis*.

Die Exponentialverteilung beschreibt Wartezeiten: bis zum Defekt, bis zum nächsten Kunden, bis der Fuchs eine Gans fängt. Die wichtigste Formel ist die für „länger als“.

TR Üstel dağılım bekleme sürelerini anlatır. En önemli formül „x’ten uzun sürer“ için: $P(X > x) = e^{-(\lambda x)}$. $\lambda = 1/\text{ortalama}$.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} \quad (x \geq 0) \quad P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad P(X > x) = e^{-\lambda x} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 8 · DER FUCHS

Der Fuchs jagt im Mittel 3 Stunden, bis er eine Gans fängt. Wahrscheinlichkeit, länger als 10 Stunden zu jagen?

$$X \sim \text{Exp}\left(\lambda = \frac{1}{3}\right) \quad P(X > 10) = e^{-10/3} = \mathbf{0.036} \quad x_{med} = \frac{\log 2}{1/3} = 3 \log 2 = \mathbf{2.079}$$

Klausursatz „Die Jagdzeit wird durch eine Exponentialverteilung mit $\lambda = 1/3$ modelliert. Mit Wahrscheinlichkeit 0.036 jagt der Fuchs länger als zehn Stunden.“

☐ Aufgabe §15b ●●● MITTEL

(3 P)

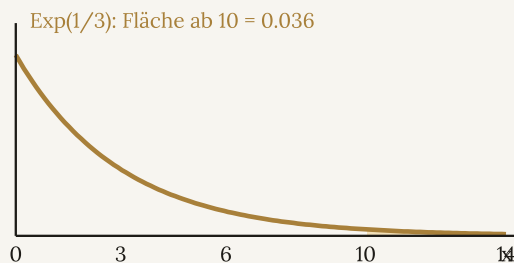
+5 XP

Die Lebensdauer einer Batterie ist exponentialverteilt mit Mittelwert 5 Jahren. Berechnen Sie $P(X \leq 2)$, $P(X > 5)$ und $Var(X)$.

Lösung

KLAUSUR-FALLE

Weibull mit $r = 1$ ist die Exponentialverteilung: $r\lambda(\lambda x)^{r-1}e^{-(\lambda x)^r}$ wird zu $\lambda e^{-\lambda x}$. Das stand in der Probeklausur 2022!



DASSELBE IN R · FÜR TEIL B

```
> 1 - pexp(10, rate = 1/3) # P(X > 10)
[1] 0.03567399
> qexp(0.5, rate = 1/3)    # Median
[1] 2.079442
```

§ 16 ——— NORMALVERTEILUNG · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Standardisieren, dann *ablesen*.

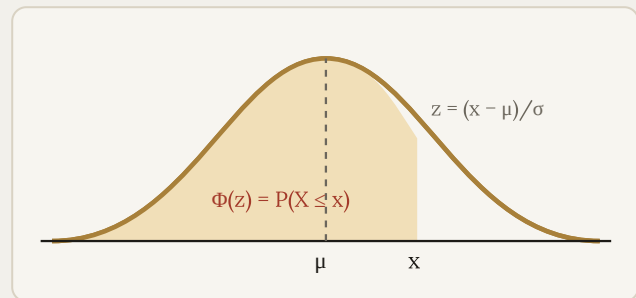
Für die Normalverteilung gibt es keine Stammfunktion zum Hinschreiben. Stattdessen verwandelst du jedes x in ein z und liest die Fläche in der Φ -Tabelle ab.

TR Normal dağılımın yazılabilir bir integrali yok. Her x 'i bir z 'ye çevirip alanı Φ tablosundan okursun. σ = varyansın karekökü!

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(X \leq x) = \Phi(z) \quad P(X > x) = 1 - \Phi(z)$$

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$



Φ-WERTE, DIE DU STÄNDIG BRAUCHST

z	0	0.5	1	1.28	1.5	1.645	1.96	2	2.33	2.5
Φ(z)	0.5	0.6915	0.8413	0.90	0.9332	0.95	0.975	0.9772	0.99	0.9938

VORGEMACHT · KÖRPERGRÖSSE $X \sim N(170, 100)$

$$\sigma = \sqrt{100} = 10 \quad P(X \leq 185) = \Phi(1.5) = \mathbf{0.933} \quad P(X > 160) = 1 - \Phi(-1) = \Phi(1) = \mathbf{0.841} \quad P(160 < X < 180) = 2\Phi(1) - 1 = \mathbf{0.683}$$

☐ Aufgabe §16a ●●● LEICHT

(3 P) +5 XP

$X \sim N(50, 16)$. Berechnen Sie $P(X \leq 56)$, $P(X > 46)$ und $P(X < 44)$.

Lösung

KLAUSUR-FALLE

$N(170, 100)$: 100 ist die **Varianz**. Durch 100 teilen statt durch 10 ist der häufigste Fehler überhaupt.

DASSELBE IN R · FÜR TEIL B

```
> pnorm(185, mean = 170, sd = 10) # sd = Wurzel der Varianz!
[1] 0.9331928
> 1 - pnorm(160, 170, 10)
[1] 0.8413447
> qnorm(0.95, mean = 170, sd = 10) # Quantil rückwärts (Teil 2)
[1] 186.4485
```


§ 16 — QUANTILE UND Σ -REGELN · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Rückwärts: Welcher Wert gehört zur Fläche?

Ist die Wahrscheinlichkeit gegeben und der Wert gesucht, gehst du den Weg rückwärts: z aus der Tabelle suchen, dann $x = \mu + z \sigma$.

TR Olasılık verilip değər aranyorsa ters git: tablodan z 'yi bul, sonra $x = \mu + z \cdot \sigma$. Alt kantillerde z negatif.

$$x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma \quad z_{1-\alpha} = -z_\alpha \quad z_{0.9} = 1.282 \quad z_{0.95} = 1.645 \quad z_{0.975} = 1.96 \quad z_{0.99} = 2.326$$

VORGEMACHT · 95 %-QUANTIL DER KÖRPERGRÖSSE $N(170, 100)$

$$x_{0.95} = 170 + 1.645 \cdot 10 = \mathbf{186.45 \text{ cm}}$$
 – nur 5 % sind größer.

VORGEMACHT · ABFÜLLUNG: WELCHE MENGE WIRD NUR VON 10 % UNTERSCHRITTEN?

$$X \sim N(500, 16): x_{0.1} = 500 - 1.282 \cdot 4 = \mathbf{494.872 \text{ g}}$$

Σ -REGELN ZUM SCHÄTZEN UND KONTROLLIEREN

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.683 \cdot P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.954 \cdot P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997 \rightarrow$$

„mehr als 2σ vom Mittel entfernt“ ≈ 0.046

☐ Aufgabe §16b ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

IQ-Werte sind $N(100, 225)$. Ab welchem IQ gehört man zu den besten 2.5 %? Wie groß ist der Anteil zwischen 85 und 115?

Lösung

VORSCHAU TAG 3

Die Quantile $z_{0.95}$ und $z_{0.975}$ brauchst du morgen bei Konfidenzintervallen und Tests ständig – heute schon einprägen!

☐ Aufgabe §16c ●●● KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

Eine Anlage füllt $N(\mu, 16)$ ab. Wie groß muss μ sein, damit 95 % der Packungen mindestens 500 g enthalten?

Lösung

§ 17 — SUMMEN UND ZENTRALER GRENZWERTSATZ

RELEVANZ ●●●

Viele Werte *zusammen*.

Summen und Mittelwerte vieler unabhängiger Zufallsvariablen sind (annähernd) normalverteilt – egal, wie die einzelnen Werte verteilt sind. Das ist der Zentrale Grenzwertsatz, und er ist die Brücke zu den Tests von morgen.

TR Çok sayıda bağımsız değişkenin toplamı ve ortalaması (yaklaşık) normal dağılır – tek tek nasıl dağıldıklarından bağımsız. Merkezi limit teoremi yarınki testlerin köprüsü.

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sum_{i=1}^n X_i \overset{a}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \quad aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

VORGEMACHT · TESTAT 4, AUFGABE 7

$X \sim U(a, b)$ mit $E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$; Mittelwert aus $n = 100$ Werten.

$$\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{100}\right) \quad \text{mit } E(X) = 4 : P(\bar{X} < 4) \approx \Phi(0) = \mathbf{0.5}$$

VORGEMACHT · MITTELWERT MIT ZAHLEN

$$n = 36, \mu = 50, \sigma = 12 : \quad \bar{X} \overset{a}{\sim} N(50, 4) \quad P(\bar{X} > 53) \approx 1 - \Phi\left(\frac{3}{2}\right) = 1 - 0.9332 = \mathbf{0.067}$$

☐ **Aufgabe §17** ●●● KLAUSUR
(4 P)**+5 XP**

(a) $n = 25$, $\mu = 100$, $\sigma = 10$: Wie ist $\bar{X}$ verteilt, und wie groß ist $P(\bar{X} > 103)$? (b) $X_1, \dots, X_4$ unabhängig $N(10, 9)$: Verteilung von $S = \sum X_i$ und $P(S > 46)$?

Lösung

KLAUSUR-FALLE

Standardabweichung von $\bar{X}$ ist $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (hier 2), nicht σ (12) und nicht $\frac{\sigma^2}{n}$ (4).

SIMULATION IN R · TESTAT-4-TYP

```
> set.seed(1)
> m <- replicate(1000, mean(runif(100, 0, 8))) # 1000 Mittelwerte aus U(0, 8), n = 100
> round(mean(m), 3) # ≈ E(X) = 4
[1] 3.997
> hist(m, freq = FALSE) # Glockenform = ZGWS
```

✓ LEVEL 3 · ABSCHLUSS

+5 XP BONUS

Level 3 gesichert.

Bevor du weitergehst: Schreib das Wichtigste auf dein A4-Blatt (das darfst du in die Klausur mitnehmen) und hol drei alte Sachen aus dem Gedächtnis – das verhindert, dass Formeln durcheinandergeraten.

TR Dağılım tablosu ve normal dağılım kuralları A4'üne. Sonra yoğunluk, Bayes ve varyans kuralından birer soru.

A4

AUF DEIN A4-BLATT · MIT DER HAND ABSCHREIBEN

- Binomial $\binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$, $E = n\pi$, $Var = n\pi(1 - \pi)$ · „mindestens 1“ = $1 - (1 - \pi)^n$
- Poisson $\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $E = Var = \lambda$, λ auf den Zeitraum umrechnen
- Gleich $U(a, b)$: $\frac{1}{b-a}$, $E = \frac{a+b}{2}$, $Var = \frac{(b-a)^2}{12}$ · Exponential: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, $E = \frac{1}{\lambda}$, Median $\frac{\log 2}{\lambda}$
- Normal: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ ($\sigma = \sqrt{\text{Varianz!}}$), $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, $x_\alpha = \mu + z_\alpha \sigma$; $z_{0.95} = 1.645$, $z_{0.975} = 1.96$
- ZGWS: $\bar{X} \overset{!}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$, $\sum X_i \overset{!}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$

WIEDERHOLUNGS-QUIZ · OHNE NACHSEHEN

☐ **Aufgabe W7** ●●● MITTEL

+3 XP

§ 9: $f(x) = 3x^2$ auf $[0, 1]$. Berechnen Sie $E(X)$.

Lösung

☐ **Aufgabe W8** ●●● KLAUSUR

+3 XP

Level 1: Prävalenz 5 %, Sensitivität 0.8, Spezifität 0.9. Berechnen Sie $P(K | T)$.

Lösung

☐ **Aufgabe W9** ●●● MITTEL

+3 XP

§ 10: X, Y unabhängig, $Var(X) = 1$, $Var(Y) = 2$. $Var(2X - Y) = ?$

Lösung

LEVEL

4

Schätzer & *Likelihood*

Bisher kanntest du die Parameter. Jetzt drehst du den Spieß um: Aus Daten schätzt du μ , λ oder θ – und prüfst, ob dein Schätzer gut ist. Probeklausur 2022: 15 Punkte allein aus diesem Level.

TR Şimdiye kadar parametreler biliniyordu. Şimdi tersine: veriden μ , λ veya θ 'yı tahmin ediyorsun ve tahmincinin iyi olup olmadığını kontrol ediyorsun. Probeklausur 2022: sadece bu level'dan 15 puan.

4 STATIONEN + MISSION

110 MIN

100 XP

DU SCHALTEST FREI

- | | | |
|----------------------------|--|-------|
| ◇ Erwartungstreu? | · E auf den Schätzer anwenden, Bias | § 18 |
| ◇ Varianz, MSE, Konsistenz | · Schätzer vergleichen | § 19 |
| ◇ ML-Rezept | · 6 Schritte, Log-Regeln, Ableiten | § 21 |
| ◇ ML-Klassiker | · Poisson, Exponential, geometrisch, spezielle Dichten | § 22 |
| ◇ Mission 2 | · ML-Aufgabe auf Papier → Foto an Claude | 40 XP |

BELOHNUNG



Nach Level 4: richtige Pause, etwas essen. +5 XP Level-Bonus – du hast das Schwerste geschafft.



§ 18 — ERWARTUNGSTREUE · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Trifft der Schätzer *im Mittel*?

Ein Schätzer ist eine Formel aus den Daten, zum Beispiel $\bar{X}$. Er heißt **erwartungstreu** (unverzerrt), wenn er im Durchschnitt über viele Stichproben genau den wahren Parameter trifft.

TR Tahminci verilerden bir formül, örn. $\bar{X}$. Çok sayıda örnekleme ortalama olarak gerçek parametreyi tam tutturuyorsa „erwartungstreu“ (yansız) denir.

$$\text{erwartungstreu} \iff E(\hat{\vartheta}) = \vartheta \quad \text{Bias}(\hat{\vartheta}) = E(\hat{\vartheta}) - \vartheta$$

REZEPT · IMMER GLEICH

- 1 Schätzer vereinfachen (kürzen, Produkte auflösen).
- 2 E auf jeden Summanden anwenden, Konstanten herausziehen (§ 10).
- 3 $E(X_i)$ aus der Aufgabe einsetzen.
- 4 Mit dem Parameter vergleichen → „erwartungstreu“ oder Bias angeben.

VORGEMACHT · $E(X) = \frac{\theta}{2}$: ZWEI KANDIDATEN

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X} : E(\hat{\theta}_1) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \checkmark \text{ erwartungstreu} \quad \hat{\theta}_2 = \bar{X} + 1 : E(\hat{\theta}_2) = \frac{\theta}{2} + 1, \text{Bias} = 1 - \frac{\theta}{2}$$

VORGEMACHT · TESTAT-TYP MIT TEILSUMME

$$E(X) = \frac{\kappa}{2}, \tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$$

$$E(\tilde{\kappa}) = \frac{\kappa}{2} + \frac{1}{2n}(n-1)\frac{\kappa}{2} = \frac{(3n-1)\kappa}{4n} \quad \text{Bias} = \frac{(3n-1)\kappa}{4n} - \kappa = -\frac{(n+1)\kappa}{4n} \neq 0$$

Die Summe läuft von 2 bis n → das sind n - 1 Summanden, nicht n.

🔑 **Klausursatz** „Da $E(\hat{\theta}) = \theta$ für alle θ gilt, ist $\hat{\theta}$ ein unverzerrter Schätzer für θ .“

☐ **Aufgabe §18c** ●●● LEICHT

(2 P)

+5 XP

$E(X_i) = \mu$. Sind $\bar{X}$ und $\frac{X_1 + X_2}{2}$ erwartungstreu für μ ?

Lösung

§ 18 — ERWARTUNGSTREUE · TEIL 2/2

2 × 5 XP

Die zwei *Fallen* beim Erwartungswert.

TR Beklenen değerdeki iki tuzak: çarpımlar ve kareler. Bağımsızlıkta $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$, ama $E(X^2) \neq E(X)^2$.

PRODUKTE

Unabhängig: $E(X_1 X_2) = E(X_1) E(X_2) = \mu^2$.

Kürzen vor dem Rechnen: $\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} = \frac{1}{X_1}$ (PK

2022, A7).

QUADRATE

$E(X^2) = \text{Var}(X) + E(X)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \neq \mu^2$.

Ist nur $E(X_i^2)$ gegeben: $\text{Var}(X_i) = E(X_i^2) - E(X_i)^2$.

VORGEMACHT · PROBEKLAUSUR 2022, AUFGABE 7 (OFFIZIELLE LÖSUNG)

$$E(X) = \frac{\alpha}{4}, \hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4} = \frac{1}{X_1} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$$

$$E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{1}{\alpha} \cdot \frac{\alpha}{4} - \frac{1}{4} = E\left(\frac{1}{X_1}\right) \stackrel{\text{Lösung}}{=} \frac{4}{\alpha} \neq \alpha \Rightarrow \text{verzerrt}$$

Mathematisch gilt $E\left(\frac{1}{X}\right) \neq \frac{1}{E(X)}$ – das Ergebnis „verzerrt“ bleibt aber richtig.

☐ Aufgabe §18a ●●● MITTEL

(3 P)

+5 XP

$E(X_i) = \mu$. Prüfen Sie $\hat{\mu} = \frac{2X_1 + X_2 + X_3}{4}$ und $\tilde{\mu} = \frac{X_1 + X_2}{3}$ auf Erwartungstreue; ggf. Bias angeben.

Lösung

☐ Aufgabe §18b ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

$E(X_i) = \mu$, $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$, unabhängig. Ist $X_1 \cdot X_2$ erwartungstreu für μ^2 ? Ist X_1^2 erwartungstreu für μ^2 ?

Lösung

§ 19 — VARIANZ, MSE, KONSISTENZ

RELEVANZ ●●●

Welcher Schätzer ist *besser*?

Zwei erwartungstreue Schätzer vergleichst du über die Varianz: kleiner ist besser (effizienter). Ist einer verzerrt, entscheidet der MSE, der Bias und Varianz zusammenfasst.

TR İki yansız tahminciyi varyansla karşılaştır: küçük olan daha iyi. Biri yanlışsa MSE karar verir: $\text{Bias}^2 + \text{Varyans}$.
Tutarlı: n büyüdükçe $\text{MSE} \rightarrow 0$.

$$\text{Var}\left(\sum a_i X_i\right) = \sum a_i^2 \sigma^2 \text{ (unabh.)} \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad \text{MSE} = \text{Bias}^2 + \text{Var} \quad \text{konsistent: } \text{MSE} \rightarrow 0$$

VORGEMACHT · $\bar{X}$ GEGEN $\frac{X_1 + X_2}{2}$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \rightarrow \text{konsistent} \cdot \text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{4}(\sigma^2 + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{2} - \text{hängt nicht von } n \text{ ab} \rightarrow$$

nicht konsistent; für $n > 2$ ist $\bar{X}$ besser.

VORGEMACHT · MSE MIT ZAHLEN

A: Bias 0, Var 4 $\rightarrow \text{MSE} = 4$ · B: Bias 1, Var 2 $\rightarrow \text{MSE} = 1 + 2 = 3 \rightarrow$ **B ist besser**, obwohl verzerrt.

☐ Aufgabe §19a ●●● KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

$\hat{\mu} = \frac{3X_1 + X_2}{4}$: Ist er erwartungstreu? Berechnen Sie $\text{Var}(\hat{\mu})$ und vergleichen Sie mit $\frac{X_1 + X_2}{2}$.

Lösung

☐ Aufgabe §19b ●●● LEICHT

(1 P)

+5 XP

Schätzer C: Bias 2, Varianz 0.5. Schätzer D: Bias 0, Varianz 5. Welcher hat den kleineren MSE?

Lösung

KLAUSUR-FALLE

„Ein erwartungstreuer Schätzer hat immer den kleineren MSE“ ist falsch (beliebte Multiple-Choice-Aussage).

§ 20 — KERNDICHTESCHÄTZER · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Die Dichte aus den *Daten* schätzen.

Ein Kerndichteschätzer (KDE) ist ein „fließendes Histogramm“: Um jeden Datenpunkt legst du einen kleinen Hügel (den Kern) und addierst alle Hügel. In der Klausur rechnest du ihn an **einer** Stelle x aus.

TR Çekirdek yoğunluk tahmini „kayan histogram“ gibidir: her veri noktasına küçük bir tepe koyup hepsini toplarsın. Sınavda sadece tek bir x noktasında hesaplanır.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{b}\right) \quad \text{Rechteck: } K(u) = \frac{1}{2} \quad \text{Epanechnikov: } K(u) = \frac{3}{4}(1 - u^2) \quad (-1 \leq u < 1, \text{ sonst } 0)$$

REZEPT

- 1 Für jede Beobachtung $u_i = \frac{x - x_i}{b}$ ausrechnen (Tabelle!).
- 2 Nur wenn $-1 \leq u_i < 1$: Kern einsetzen, sonst 0. Achtung: $u = 1$ zählt **nicht**.
- 3 Alles addieren und durch $n \cdot b$ teilen.

VORGEMACHT · DATEN 1, 2, 2.5, 4 · STELLE $x = 2$ · BANDWEITE $b = 1$

x_i	1	2	2.5	4
$u_i = \frac{2 - x_i}{1}$	1	0	-0.5	-2
RECHTECK K	0 ($u = 1$!)	0.5	0.5	0
EPANECHNIKOV K	0	0.75	0.5625	0

$$\text{Rechteck: } \hat{f}(2) = \frac{0.5 + 0.5}{4 \cdot 1} = \mathbf{0.25} \quad \text{Epanechnikov: } \hat{f}(2) = \frac{0.75 + 0.5625}{4 \cdot 1} = \mathbf{0.328}$$

☐ Aufgabe §20a ●●● MITTEL

(3 P)

+5 XP

Daten 2, 3, 3.5, 6, 7. Berechnen Sie den KDE an der Stelle $x = 3$ mit Rechteckkern und $b = 1$.

Lösung

☐ Aufgabe §20b ●●● KLAUSUR

(4 P)

+5 XP

Gleiche Daten, Stelle $x = 3$, Epanechnikov-Kern mit $b = 1.5$.

Lösung

§ 20 — GÜTEKRITERIEN UND BIAS-VARIANZ · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●

Glatt oder genau? Der *Trade-off*.

Histogramm und KDE haben eine Stellschraube: Klassenzahl bzw. Bandweite. Mehr Flexibilität passt sich den Daten besser an, schwankt aber stärker. Das ist der Bias-Varianz-Trade-off – und er wird gern als Lückentext oder Multiple Choice gefragt.

TR Histogram ve KDE'nin bir ayarı var: sınıf sayısı veya bant genişliği. Esneklik arttıkça veriye daha iyi uyar ama daha çok dalgalanır. Bu bias-varyans dengesidir; boşluk doldurma veya çoktan seçmeli sorulur.

ÄNDERUNG	APPROXIMATIONSFEHLER (BIAS)	SCHÄTZFEHLER (VARIANZ)	BILD
mehr Klassen / kleinere Bandweite	↓ kleiner	↑ größer	zackig, unruhig
weniger Klassen / größere Bandweite	↑ größer	↓ kleiner	glatt, Details verschwinden
mehr Daten n	unverändert	↓ kleiner	Gesamtfehler ↓

HISTOGRAMM MIT J KLASSEN

hat $J - 1$ freie Parameter: J Höhen, aber die Gesamtfläche muss 1 sein.

ML-SCHÄTZER (UNTER ANNAHMEN)

asymptotisch erwartungstreu ($\text{Bias} \rightarrow 0$) ·
konsistent ($\text{MSE} \rightarrow 0$) · **asymptotisch normalverteilt** – aber nicht immer erwartungstreu.

☐ Aufgabe §20c ●●● LEICHT

(4 P)

+5 XP

Ergänzen Sie: Für iid-Daten sind ML-Schätzer (unter Zusatzannahmen) _____ ($\text{Bias} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$), _____ ($\text{MSE} \rightarrow 0$) und _____. Wie viele freie Parameter hat ein Histogramm mit 10 Klassen?

Lösung

☐ Aufgabe §20d ●●● MITTEL

(4 P)

+5 XP

Richtig oder falsch? (1) Ein erwartungstreuer Schätzer hat immer den kleineren MSE. (2) ML-Schätzer sind immer erwartungstreu. (3) $\bar{X}$ ist konsistent für μ . (4) Eine größere Bandweite macht den KDE glatter.

Lösung

Welcher Parameter macht die Daten *am wahrscheinlichsten*?

Maximum-Likelihood ist in jeder Klausur ~10 Punkte wert und läuft immer nach demselben Rezept. Du brauchst nur Log-Regeln (Tag-2-Werkzeug) und eine Ableitung.

TR ML her sınavda yaklaşık 10 puan ve hep aynı tarifile çözülür. Sadece log kuralları ve bir türev lazım. $\log = \ln$!

DIE 6 SCHRITTE

- 1 **Likelihood:** $L(\vartheta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \vartheta)$ - vereinfachen.
- 2 **Log:** $\ell(\vartheta) = \log L$ - Produkt wird Summe.
- 3 **Ableiten** nach dem Parameter.
- 4 **Null setzen:** $\ell'(\hat{\vartheta}) \stackrel{!}{=} 0$.
- 5 **Auflösen** $\rightarrow \hat{\vartheta}$ (mit Dach, mit $\bar{x}$).
- 6 **2. Ableitung** $< 0 \rightarrow$ Maximum.

WERKZEUG

$$\prod c = c^n \cdot \prod a^{x_i} = a^{\sum x_i} \cdot \prod e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i}$$

$$\log(ab) = \log a + \log b \cdot \log a^b = b \log a \cdot \log e^x = x$$

$$(\log \vartheta)' = \frac{1}{\vartheta} \cdot (\log(1 - \vartheta))' = \frac{-1}{1 - \vartheta} \cdot \left(\frac{n}{\vartheta}\right)' = -\frac{n}{\vartheta^2}$$

Terme ohne Parameter $\rightarrow$ Ableitung 0

VORGEMACHT · POISSON, ALLGEMEIN

$$L(\lambda) = \prod \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!} \quad \ell(\lambda) = \sum x_i \log \lambda - n\lambda - \sum \log(x_i!)$$

$$\ell'(\lambda) = \frac{\sum x_i}{\lambda} - n \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x} \quad \ell''(\lambda) = -\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

KLAUSUR-FALLE

$\prod_{i=1}^n \lambda = \lambda^n$, nicht $n\lambda$. Und $\log(\lambda^n) = n \log \lambda$ - genau hier verlieren die meisten den ersten Punkt.

POISSON-ML SATIR SATIR · TÜRKÇE

1. $L(\lambda)$: her gözlemin olasılığını çarp. λ n kez çarpılır $\rightarrow \lambda^{\sum x_i}$, $e^{-\lambda}$ n kez $\rightarrow e^{-n\lambda}$.
2. log al: çarpım $\rightarrow$ toplam, üs öne iner: $\log \lambda^{\sum x_i} = \sum x_i \log \lambda$, $\log e^{-n\lambda} = -n\lambda$.
3. λ 'ya göre türev: $\sum x_i \cdot \frac{1}{\lambda}$; $-n\lambda \rightarrow -n$; $\log(x_i!)$ λ içermez $\rightarrow 0$.
4. 0'a eşitle, λ 'yı yalnız bırak: $\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$. Şapkeyi unutma!
5. İkinci türev $-\frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0 \rightarrow$ maksimum. Gerekçe cümlesi: „da $\sum x_i > 0$ und $\lambda^2 > 0$ “.

§ 2I — ML MIT ZAHLEN · TEIL 2/2

2 × 5 XP

Vom Rezept zur *Zahl*.

TR Somut verilerle: önce genel tahminciyi bul, sonra sayıları yerine koy. Kontrol: Poisson'da $\hat{\lambda} = \bar{x}$, üstelde $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$.

VORGEMACHT · EXPONENTIALVERTEILUNG (= WEIBULL MIT R = 1), DATEN 2, 4, 6

$$L(\lambda) = \prod \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i} \quad \ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$$

$$\ell'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{3}{12} = \mathbf{0.25} \quad \ell'' = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

VORGEMACHT · LIKELIHOOD FÜR KONKRETE WERTE (POISSON, DATEN 2, 0, 3, 1)

$$L(\lambda) = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!} \cdot \frac{e^{-\lambda}}{0!} \cdot \frac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!} \cdot \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1!} = \frac{\lambda^6 e^{-4\lambda}}{12} \Rightarrow \ell' = \frac{6}{\lambda} - 4 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \mathbf{1.5}$$

📌 **Klausursatz** „Der Maximum-Likelihood-Schätzer ist $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$; für die Stichprobe ergibt sich $\hat{\lambda} = 0.25$. Da $\ell''(\lambda) = -n/\lambda^2 < 0$, liegt ein Maximum vor.“

☐ **Aufgabe §21a** ●●● MITTEL

(4 P)

+5 XP

Bernoulli: Daten 1, 0, 1, 1, 0 mit $P(X = 1) = \pi$. Stellen Sie $\ell(\pi)$ auf und bestimmen Sie $\hat{\pi}$.

Lösung

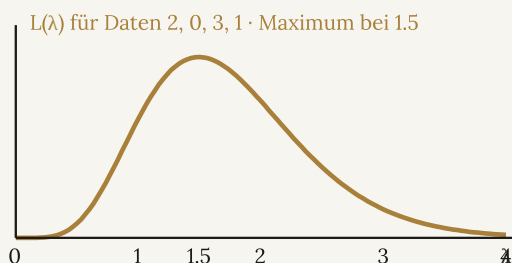
☐ **Aufgabe §21b** ●●● LEICHT

(3 P)

+5 XP

Bringen Sie in die richtige Reihenfolge (Testat 5): (A) Maximum prüfen (B) Likelihood aufstellen (C) ableiten und null setzen (D) Verteilungsmodell wählen (E) auflösen (F) logarithmieren.

Lösung



DASSELBE IN R · FÜR TEIL B

```
> x <- c(2, 0, 3, 1)
> logL <- function(l) sum(dpois(x, l, log = TRUE))
> optimise(logL, c(0.1, 10), maximum = TRUE)$maximum
[1] 1.500005
```

§ 22 — ML-KLASSIKER · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Die Ergebnisse, die du *wiedererkennst*.

Viele ML-Aufgaben sind Varianten derselben Familien. Kennst du das Endergebnis, kannst du deine Rechnung sofort kontrollieren.

TR ML sorularının çoğu aynı ailelerin varyasyonları. Sonucu bilersen hesabını hemen kontrol edersin.

MODELL	LOG-LIKELIHOOD	ML-SCHÄTZER
Poisson $Po(\lambda)$	$\sum x_i \log \lambda - n\lambda + \text{const}$	$\hat{\lambda} = \bar{x}$
Bernoulli $Be(\pi)$	$k \log \pi + (n - k) \log(1 - \pi)$	$\hat{\pi} = \frac{k}{n} = \bar{x}$
Exponential / Weibull $r = 1$	$n \log \lambda - \lambda \sum x_i$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}}$
geometrisch $\theta(1 - \theta)^x$	$n \log \theta + \sum x_i \log(1 - \theta)$	$\hat{\theta} = \frac{1}{1 + \bar{x}}$
Normal, μ (σ bekannt)	$-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 + \text{const}$	$\hat{\mu} = \bar{x}$
Normal, σ^2 (μ bekannt)	$-\frac{n}{2} \log \sigma^2 - \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} + \text{const}$	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2$

VORGEMACHT · GEOMETRISCH, TESTAT 5 · DATEN 3, 0, 5, 2

$$L(\theta) = \theta^4(1 - \theta)^{3+0+5+2} = \theta^4(1 - \theta)^{10} \quad \ell' = \frac{4}{\theta} - \frac{10}{1 - \theta} \stackrel{!}{=} 0$$

$$4(1 - \hat{\theta}) = 10\hat{\theta} \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7} = \mathbf{0.286} \quad \text{Kontrolle: } \frac{1}{1 + \bar{x}} = \frac{1}{1 + 2.5} = 0.286 \checkmark$$

AUFLÖSEN

Bei $(1 - \theta)$ im Nenner: über Kreuz multiplizieren, alle θ auf eine Seite, ausklammern. So vermeidest du Bruch-Chaos.

☐ **Aufgabe §22b** ●●● MITTEL

(3 P)

+5 XP

Exponentialverteilung, Daten 1, 2, 3. Bestimmen Sie den ML-Schätzwert $\hat{\lambda}$ (Tabelle oben benutzen, dann zur Kontrolle herleiten).

Lösung

§ 22 — SPEZIELLE DICHTEN · TEIL 2/2

+5 XP

Unbekannte Dichte? *Gleiches Rezept.*

In der Klausur steht oft eine Dichte, die du nie gesehen hast. Kein Problem: Du brauchst sie nicht zu kennen – Rezept anwenden, Log-Regeln nutzen, fertig.

TR Sınavda hiç görmediğin bir yoğunluk olabilir. Tanıman gerekmiyor: tarifi uygula, log kurallarını kullan, bitti.

VORGEMACHT · $F(X; \theta) = \theta^2 X e^{-\theta X}$ FÜR $X > 0$ · DATEN 1, 2, 3

$$L(\theta) = \theta^{2n} \prod x_i e^{-\theta \sum x_i} \quad \ell(\theta) = 2n \log \theta + \sum \log x_i - \theta \sum x_i$$

$$\ell'(\theta) = \frac{2n}{\theta} - \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum x_i} = \frac{2}{\bar{x}} = \frac{2}{2} = 1 \quad \ell'' = -\frac{2n}{\theta^2} < 0$$

$\sum \log x_i$ enthält kein $\theta \rightarrow$ in der Log-Likelihood hinschreiben, beim Ableiten fällt es weg.

VORGEMACHT · ÜBUNGSKLAUSUR ML, AUFGABE 3 · $F(X) = \frac{B \log 2}{2^{XB}}$

$$\ell(\beta) = n \log(\log 2) + n \log \beta - \beta \log 2 \sum x_i \quad \ell' = \frac{n}{\beta} - \log 2 \sum x_i \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\beta} = \frac{1}{\log(2) \bar{x}}$$

☐ **Aufgabe §22** ... KLAUSUR

(3 P)

+5 XP

Für die Dichte aus Übungsklausur A3 und die Daten 0.5, 1, 1.5, 3: Berechnen Sie $\hat{\beta}$. Prüfen Sie auch die 2. Ableitung.

Lösung

KLAUSUR-FALLE

Mit dem Taschenrechner **ln** benutzen: $\log 2 = 0.6931$. Mit $\log_{10}$ (0.3010) wird jedes Ergebnis falsch – dein $E(\log X)$ -Fehler.

LOG-TRICK

$\log(2^{-x\beta}) = -x\beta \log 2$ – der Exponent wandert nach vorne. Das ist der Trick bei allen „Parameter im Exponenten“-Dichten.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 23 — ML-SPEZIALFÄLLE: Σ^2 UND TABELLEN

RELEVANZ ●●●

Die zwei *Sonderfälle*.

Zwei Varianten tauchen in Tutorien und Übungsklausuren auf: ML für die Varianz einer Normalverteilung und ML, wenn die Wahrscheinlichkeiten in einer Tabelle stehen. Das Rezept bleibt dasselbe.

TR Tutorial ve alıştırma sınavlarında iki varyant çıkıyor: normal dağılımın varyansı için ML ve olasılıkların bir tabloda verildiği ML. Tarif aynı kalıyor.

VORGEMACHT · VARIANZ Σ^2 , μ BEKANNT · TRICK: $V = \Sigma^2$ ALS EINEN PARAMETER BEHANDELN

$$\ell(v) = -\frac{n}{2} \log(2\pi v) - \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2v} \quad \ell'(v) = -\frac{n}{2v} + \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{2v^2} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2$$

Log-Renditen $N(0, \sigma^2)$, Daten 0.02, -0.01, 0.03, -0.02: $\hat{\sigma}^2 = \frac{0.0004 + 0.0001 + 0.0009 + 0.0004}{4} = 0.00045$

VORGEMACHT · WAHRSCHEINLICHKEITSTABELLE · $P(1) = A$, $P(2) = A^2$, $P(3) = 1 - A - A^2$, DATEN 1, 3, 2, 1

$$L = \alpha \cdot (1 - \alpha - \alpha^2) \cdot \alpha^2 \cdot \alpha = \alpha^4(1 - \alpha - \alpha^2) \quad \ell' = \frac{4}{\alpha} - \frac{1 + 2\alpha}{1 - \alpha - \alpha^2} \stackrel{!}{=} 0$$

$$4 - 4\alpha - 4\alpha^2 = \alpha + 2\alpha^2 \Rightarrow 6\alpha^2 + 5\alpha - 4 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{-5 \pm 11}{12} \Rightarrow \hat{\alpha} = \mathbf{0.5} \left(-\frac{4}{3} \text{ unmöglich}\right)$$

☐ **Aufgabe §23a** ●●● MITTEL

(2 P)

+5 XP

$X_i \sim N(0, \sigma^2)$, Daten 1, -1, 2, -2. Berechnen Sie den ML-Schätzwert für σ^2 .

Lösung

☐ **Aufgabe §23b** ●●● KLAUSUR

(5 P)

+5 XP

$P(1) = \theta$, $P(2) = 2\theta$, $P(3) = 1 - 3\theta$; Daten 1, 2, 2, 3. Stellen Sie $L(\theta)$ auf und bestimmen Sie $\hat{\theta}$.

Lösung

M₂ — CLAUDE-MISSION 2

+40 XP

Mission 2 · *Maximum-Likelihood komplett*

Eine ML-Aufgabe wie in der Probeklausur – mit Likelihood, Log-Likelihood, Schätzer, 2. Ableitung und Zahlenwert. Ziel: 12 Minuten.

TR Probeklausur'daki gibi bir ML sorusu: likelihood, log-likelihood, tahminci, ikinci türev ve sayısal değer. Hedef: 12 dakika.

AUFGABE · AUF PAPIER, OHNE FORMELSAMMLUNG, STOPPUHR

Die Dichte einer Zufallsvariable X sei $f(x; a) = a x^{-(a+1)}$ für $x \geq 1$, 0 sonst, mit $a > 0$. Gegeben ist eine iid-Stichprobe $X_1, \dots, X_n$.

- Stellen Sie die Likelihood und die Log-Likelihood auf und vereinfachen Sie. **(4 P)**
- Bestimmen Sie den ML-Schätzer $\hat{a}$. **(3 P)**
- Prüfen Sie die Bedingung zweiter Ordnung. **(2 P)**
- Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe 2, 4, 8. **(1 P)**

SO BEKOMMST DU DIE XP

- Lösen wie in der Klausur: Lösungsweg + Ergebnis eingerahmt.
- Foto machen, an Claude schicken mit „**Tag 2 · Mission 2**“.
- Du bekommst Punkte wie in der Klausur, deine Fehler-Muster und die XP zurück.

XP-STUFEN

alles richtig	40 XP
≥ 75 % der Punkte	28 XP
≥ 50 % der Punkte	16 XP
versucht	5 XP

PLATZ FÜR NOTIZEN / SKIZZE

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

✓ LEVEL 4 · ABSCHLUSS

+5 XP BONUS

Level 4 gesichert.

Bevor du weitergehst: Schreib das Wichtigste auf dein A4-Blatt (das darfst du in die Klausur mitnehmen) und hol drei alte Sachen aus dem Gedächtnis – das verhindert, dass Formeln durcheinandergeraten.

TR Tahminci ve ML kuralları A4'üne. Sonra normal dağılım, binom ve medyandan birer soru.

A4

AUF DEIN A4-BLATT · MIT DER HAND ABSCHREIBEN

- $Bias = E(\hat{\vartheta}) - \vartheta$, erwartungstreu $\Leftrightarrow E(\hat{\vartheta}) = \vartheta \cdot E(\sum a_i X_i) = \sum a_i E(X_i)$, $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$
- $Var(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 \sigma^2$, $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $MSE = Bias^2 + Var$, konsistent: $MSE \rightarrow 0$
- KDE $\hat{f}(x) = \frac{1}{nb} \sum K(\frac{x - x_i}{b})$, Rechteck $\frac{1}{2}$, Epanechnikov $\frac{3}{4}(1 - u^2)$ auf $[-1, 1]$
- ML: $L \rightarrow \log \rightarrow$ ableiten $\rightarrow 0 \rightarrow$ auflösen $\rightarrow \ell'' < 0 \cdot \prod c = c^n$, $\log a^b = b \log a$
- Ergebnisse: Poisson $\bar{x}$ · Bernoulli $\bar{x}$ · Exponential $\frac{1}{\bar{x}}$ · geometrisch $\frac{1}{1 + \bar{x}}$ · Normal- $\sigma^2 \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2$

WIEDERHOLUNGS-QUIZ · OHNE NACHSEHEN

☐ Aufgabe W10 ●●○ MITTEL

+3 XP

§ 16: $X \sim N(60, 9)$. $P(X > 66) = ?$

Lösung

☐ Aufgabe W11 ●○○ LEICHT

+3 XP

§ 13: $X \sim B(5; 0.2)$. $P(X = 0) = ?$

Lösung

☐ Aufgabe W12 ●●○ MITTEL

+3 XP

§ 8: $F(x) = x^2$ auf $[0, 1]$. Median?

Lösung

FINALE

F

Training & Boss

Jetzt wird gemischt – wie in der Klausur, wo kein Kapitel angekündigt wird. Erst acht schnelle Mini-Fälle, dann der Boss: eine Probeklausur mit drei Aufgaben im echten Format.

TR Şimdi karışık – sınavda hangi konunun geleceği söylenmez. Önce sekiz hızlı mini vaka, sonra Boss: Probeklausur 2'nin 6–8. soruları.

3 STATIONEN

60 MIN

70 XP

DU SCHALTEST FREI

- | | | |
|----------------------------|--|-------|
| ◇ Mini-Fälle | · 8 gemischte Aufgaben, je 2 Minuten | § 24 |
| ◇ Boss-Probeklausur | · B1 neu + PK2 A7 und A8 · 23 Punkte, 30 Minuten | 40 XP |
| ◇ Tagesabschluss | · Medaillen, XP-Bilanz, Vorschau Tag 3 | ✓ |



BELOHNUNG

Nach dem Boss: Der Abend gehört dir. Fotos an Claude schicken nicht vergessen!



§ 24 — MINI-FÄLLE · TEIL 1/2

4 × 5 XP

Acht Fälle, je *zwei Minuten*.

Stoppuhr an. Erst das Modell oder die Regel erkennen, dann rechnen, dann 10-Sekunden-Kontrolle. Lösungen im Lösungsteil.

TR Kronometreyi başlat. Önce modeli veya kuralı tanı, sonra hesapla, sonra 10 saniye kontrol. Çözümler en sonda.

☐ **Aufgabe M1** ●●○ MITTEL

+5 XP

$f(x) = c$ auf $[1, 5]$. Bestimmen Sie c und $E(X)$.

Lösung

☐ **Aufgabe M2** ●●○ MITTEL

+5 XP

$X \sim Po(1.5)$. $P(X \geq 1) = ?$

Lösung

☐ **Aufgabe M3** ●●○ MITTEL

+5 XP

$X \sim B(4; 0.5)$. $P(X = 2) = ?$

Lösung

☐ **Aufgabe M4** ●●○ MITTEL

+5 XP

$X \sim N(20, 25)$. $P(X > 30) = ?$

Lösung

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 24 — MINI-FÄLLE · TEIL 2/2

4 × 5 XP

Halbzeit – *weiter so.*TR Dört vaka daha. Her doğru cevap 5 XP.☐ **Aufgabe M5** ●●○ MITTEL

+5 XP

Wartezeit exponentialverteilt, Mittel 10 Minuten. $P(X > 10) = ?$

Lösung

☐ **Aufgabe M6** ●●○ MITTEL

+5 XP

 $E(X) = 2$, $Var(X) = 3$. $E(4 - 2X)$ und $Var(4 - 2X)$?

Lösung

☐ **Aufgabe M7** ●●○ MITTEL

+5 XP

 $E(X_i) = \mu$. Bias von $\hat{\mu} = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} + 1$?

Lösung

☐ **Aufgabe M8** ●●○ MITTEL

+5 XP

Poisson-Daten 1, 3, 2. ML-Schätzwert $\hat{\lambda}$?

Lösung

BEREIT FÜR DEN BOSS?

Alle acht richtig in unter 16 Minuten? Dann bist du bereit für den Boss. Weniger als sechs? Die falschen Paragraphen noch einmal kurz lesen – das ist kein Rückschritt, das ist Training.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE



Der *Boss* – im echten Klausurformat.

Drei Aufgaben, 23 Punkte, 30 Minuten, nur Taschenrechner. Aufgabe B1 ist neu (die Lösung von PK2-A6 kennst du schon), B2 und B3 sind die Aufgaben 7 und 8 deiner Probeklausur 2.

TR Üç soru, 23 puan, 30 dakika, sadece hesap makinesi. B1 yeni (PK2-A6'nın çözümünü zaten biliyorsun), B2 ve B3 Probeklausur 2'nin 7. ve 8. soruları. Çözümler defterde yok – Claude'dan gelecek.

Regeln: kein Blick ins Heft · Stoppuhr 30 Minuten · Lösungsweg in die Kästchen · danach Fotos an Claude mit „Tag 2 · Boss“. Belohnung: ≥ 20 P $\rightarrow$ 40 XP + Medaille · 15–19 $\rightarrow$ 28 XP · 10–14 $\rightarrow$ 16 XP · darunter $\rightarrow$ Revanche morgen früh.

Aufgabe B1

(8 Punkte)

Die Zeit X (in Stunden), die ein Kurier für eine Tour braucht, sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte $f(x) = c(2 - x)$ für $0 \leq x \leq 2$, 0 sonst.

(a) Bestimmen Sie c derart, dass f eine gültige Dichtefunktion ist. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie den Erwartungswert $E(X)$.

(2 P)

Lösung

(c) Berechnen Sie $P(X \leq 1)$.

(1 P)

Lösung

(d) Ein Quiz hat 6 Fragen mit je 3 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig); ein Student rät. Wie lautet die Verteilung der Anzahl Y richtiger Antworten (mit Parametern)? Berechnen Sie $P(Y \geq 5)$. (3 P)

Lösung

**Aufgabe B2****(10 Punkte)**

Der Anteil X einer Vorlesung, den eine zufällig ausgewählte Person tatsächlich mitschreibt, werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$ für $0 < x < 1$ (0 sonst) mit $\theta > 0$ beschrieben. Bestimmen Sie den ML-Schätzer für θ basierend auf einer iid-Stichprobe $X_1, \dots, X_n$. (= PK2, Aufgabe 7)

(a) Stellen Sie die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf und vereinfachen Sie so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

(b) Bestimmen Sie den ML-Schätzer $\hat{\theta}$. **(3 P)**

Lösung

(c) Prüfen Sie die Bedingung zweiter Ordnung. **(2 P)**

Lösung

(d) Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 0.8, 0.9, 0.6)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe B3**(5 Punkte)**

Sei $E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$; X_1, X_2, X_3 unabhängig. $\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}$, $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{2}$. (= PK2, Aufgabe 8)

(a) Prüfen Sie, ob $\hat{\mu}_1$ und $\hat{\mu}_2$ erwartungstreu sind; geben Sie ggf. den Bias an. **(3 P)**

Lösung

(b) Berechnen Sie $Var(\hat{\mu}_1)$. Ist $\hat{\mu}_1$ oder $\bar{X}$ vorzuziehen? Begründen Sie. **(2 P)**

Lösung

Tag 2 *geschafft.*

Zähl deine XP, kreuz deine Medaillen an und schick die drei Fotos an Claude. Morgen früh beginnt Tag 3 mit deinem Feedback.

TR XP'lerini say, madalyalarını işaretle ve üç fotoğrafı Claude'a gönder. Yarın sabah Tag 3 senin geri bildiriminle başlıyor.

MEDAILLEN · TAG 2

 Fehler-Detox Level 1 geschafft ☐ freigeschaltet	 Integral-Ass Integral-Drill 6/6 ☐ freigeschaltet	 Dichte-Profi Mission 1 $\geq 75\%$ ☐ freigeschaltet	 Modell-Detektiv § 12: 6/6 erkannt ☐ freigeschaltet
 Normal-Navigator § 16 ohne Fehler ☐ freigeschaltet	 Schätzer-Prüfer § 18 beide Checks ☐ freigeschaltet	 Likelihood-Profi Mission 2 $\geq 75\%$ ☐ freigeschaltet	 Boss besiegt $\geq 20/23$ Punkte ☐ freigeschaltet

HEUTE ABEND AN CLAUDE SENDEN

- ☐ Mission 1 · „Tag 2 · Mission 1“
- ☐ Mission 2 · „Tag 2 · Mission 2“
- ☐ Boss · „Tag 2 · Boss“

Du bekommst Punkte, Notentendenz und deine Fehler-Muster im Vergleich zu gestern.

DEINE XP HEUTE

_____ / 420 XP

Rang: ☐ Zufalls-Neuling ☐ Dichte-Scout ☐
☐ Likelihood-Profi ☐ Klausur-Maschine

MORGEN · TAG 3 · SCHÄTZEN & TESTEN

Konfidenzintervalle (μ , Anteil, Varianz) · Hypothesen aus dem Text · Gauß-, t-, Binomial-, χ^2 -Tests · lineare Regression (dein PK2-A3c) · Probeklausur 2 A9 als Boss. Danach kennst du den **gesamten** Klausurstoff.

MORGEN FRÜH · 10 MINUTEN

Formeln aus Level 2–4 auf ein leeres Blatt schreiben, ohne nachzusehen. Was fehlt, kommt auf dein A4-Blatt.

Alle Lösungen.

TR Önce kendin çöz, sonra burada karşılaştı. Yanlış mı? İlgili paragrafa dön ve hatanın hangi kalıba ait olduğunu not et.

§2 $P(\bar{R} | N) = 1 - 0.3 = 0.7$ (Regel 2: Gegenereignis) $\cdot P(N \cap \bar{R}) = 0.1 \cdot 0.7 = 0.07$ (ganzer Pfad $\rightarrow$ multiplizieren)

I $P(T | \bar{K}) = 0.2$ - nur ablesen $\cdot P(T \cap \bar{K}) = P(\bar{K}) \cdot P(T | \bar{K}) = 0.9 \cdot 0.2 = 0.18$

2 $\bar{A} = \{3, 4, 5, 6\}$, $\bar{A} \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow |\bar{A} \cup B| = 5 \cdot P(A \cap B) = P(\{2\}) = \frac{1}{6}$, $P(A)P(B) = \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$
 $\rightarrow$ unabhängig

3 $\int_0^4 c dx = 4c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{4} \cdot P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4}$

4 $b = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$, $a = \bar{y} - b\bar{x} \cdot P(Y \geq 4) = P(Y = 4) + P(Y = 5) = \binom{5}{4}\pi^4(1 - \pi) + \pi^5$

W_I sortiert 2, 3, 4, 7, 9 $\rightarrow x_{med} = 4$

W₂ $0.4 + 0.5 - 0.1 = 0.8 \cdot \frac{0.1}{0.5} = 0.2$

W₃ $\bar{x} = 3$, $s^2 = \frac{4+1+0+1+4}{5} = 2$

§4a $T = \{0, 1, 2\}$; $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, $P(X = 2) = \frac{1}{4}$, 0 sonst $\cdot E(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$

§4b $F = 0$ ($x < 1$); 0.2 ($1 \leq x < 2$); 0.7 ($2 \leq x < 4$); 1 ($x \geq 4$) $\cdot P(X \leq 3) = 0.7 \cdot P(X < 2) = 0.2 \cdot E(X) = 0.2 + 1 + 1.2 = 2.4$

§5 Richtig: (a) und (b). Falsch: (c) - Dichten dürfen größer als 1 sein; (d) - $P(X = x) = 0$; (e) - keine Bedingung

§6 (a) $[x^3]_0^1 = 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = 1 \cdot$ (c) $\left[\frac{x^2}{2} + x\right]_1^2 = 4 - 1.5 = 2.5 \cdot$ (d) $\left[\frac{x^3}{27}\right]_0^3 = 1 \cdot$ (e) $\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 4 \cdot$ (f) $[-e^{-0.5x}]_0^\infty = 0 - (-1) = 1$. (a), (b), (d), (f) haben Fläche 1 - das sind gültige Dichten!

§7a $c \left[4x - \frac{x^2}{2}\right]_0^4 = c(16 - 8) = 8c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8}$; $f(x) = \frac{4-x}{8} \geq 0$ auf $[0, 4]$ ✓

§7b $\int_0^1 c dx + \int_1^2 2c dx = c + 2c = 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3} \cdot P(X \geq 1) = 2c \cdot 1 = \frac{2}{3} = 0.667$

§8a $F(x) = \int_2^x 2(t-2) dt = [(t-2)^2]_2^x = (x-2)^2$ für $2 \leq x \leq 3$; 0 für $x < 2$; 1 für $x > 3 \cdot P(X \leq 2.5) = 0.5^2 = 0.25$

§8b $(x-2)^2 = 0.5 \Rightarrow x = 2 + \sqrt{0.5} = 2.707 \cdot (x-2)^2 = 0.25 \Rightarrow x = 2.5$

§8c 0 - bei stetigen Zufallsvariablen hat jeder einzelne Wert die Wahrscheinlichkeit 0 (die Fläche über einem Punkt ist 0).

§8d Fläche $2 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 1$ ✓ $\cdot F(2.5) = \frac{1}{2} + 0.5 \cdot \frac{1}{2} = 0.75$ $\cdot$ Median: $F(2) = 0.5 \rightarrow x_{med} = 2$

$$\S 9a \quad \frac{1}{8} \int_0^4 (4x - x^2) dx = \frac{1}{8} \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \left(32 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{32}{3} = \frac{4}{3} = 1.333$$

$$\S 9c \quad \int_0^4 \frac{x}{4} dx = \left[\frac{x^2}{8} \right]_0^4 = 2 - \text{die Mitte, wie erwartet}$$

$$\S 9b \quad E(X^2) = \frac{1}{8} \int_0^4 (4x^2 - x^3) dx = \frac{1}{8} \left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^4 = \frac{1}{8} \cdot \frac{64}{3} = \frac{8}{3} \cdot \text{Var}(X) = \frac{8}{3} - \frac{16}{9} = \frac{8}{9} = 0.889$$

$$\S 10 \quad E(Y) = 3 \cdot \frac{4}{3} - 1 = 3 \cdot \text{Var}(Y) = 9 \cdot \frac{2}{9} = 2 \cdot \text{Var}(X_1 - X_2) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9} = 0.444$$

$$\S 11a \quad X: 0.5 / 0.5; Y: 0.4 / 0.6 \cdot \text{jede Zelle} = \text{Produkt der Ränder (z. B. } 0.2 = 0.5 \cdot 0.4) \rightarrow \text{unabhängig} \cdot \text{Cov} = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.3 - 0.5 \cdot 0.6 = 0$$

$$\S 11b \quad \text{Var}(X) = 0.25, \text{Var}(Y) = 0.6 \cdot 0.4 = 0.24, \text{Cov} = 0.1 \rightarrow \text{Var}(X + Y) = 0.25 + 0.24 + 2 \cdot 0.1 = 0.69$$

$$W_4 \quad P(B | A) = 0.6 \text{ (ablesen)} \cdot P(A \cap B) = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18$$

$$W_5 \quad r = \frac{-2}{2 \cdot 4} = -0.25: \text{schwacher negativer linearer Zusammenhang}$$

$$W_6 \quad c \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{4}$$

$$\S 12 \quad (1) B(10; \frac{1}{6}) \cdot (2) Po(4) \cdot (3) Exp(\frac{1}{8}) \cdot (4) N(\mu, \sigma^2) \cdot (5) U(0; 20) \text{ (in Minuten nach 8:00)} \cdot (6) Po(2)$$

$$\S 13a \quad P(X = 2) = 28 \cdot 0.09 \cdot 0.7^6 = 0.296 \cdot P(X \leq 1) = 0.7^8 + 8 \cdot 0.3 \cdot 0.7^7 = 0.058 + 0.198 = 0.255 \cdot E = 2.4 \cdot \text{Var} = 1.68$$

$$\S 13b \quad X \sim B(20; 0.05), \text{Annahme: Teile unabhängig} \cdot P(X \geq 1) = 1 - 0.95^{20} = 1 - 0.358 = 0.642$$

$$\S 14 \quad (a) e^{-3} = 0.050 \cdot (b) 1 - e^{-3}(1 + 3) = 0.801 \cdot (c) \lambda = 6: e^{-6} = 0.002$$

$$\S 15a \quad U(0, 30): P(X \leq 10) = \frac{1}{3} \cdot E = 15 \cdot \text{Var} = \frac{900}{12} = 75 \cdot P(5 \leq X \leq 20) = \frac{15}{30} = 0.5$$

$$\S 15c \quad \frac{a+b}{2} = 6, \frac{(b-a)^2}{12} = 3 \Rightarrow b-a = 6 \rightarrow a = 3, b = 9$$

$$\S 15b \quad \lambda = 0.2: P(X \leq 2) = 1 - e^{-0.4} = 0.330 \cdot P(X > 5) = e^{-1} = 0.368 \cdot \text{Var} = \frac{1}{0.04} = 25$$

$$\S 16a \quad \sigma = 4: \Phi(1.5) = 0.933 \cdot \Phi(1) = 0.841 \cdot 1 - \Phi(1.5) = 0.067$$

$$\S 16b \quad \sigma = 15: x_{0.975} = 100 + 1.96 \cdot 15 = 129.4 \cdot P(85 < X < 115) = 2\Phi(1) - 1 = 0.683$$

$$\S 16c \quad P(X \geq 500) = 0.95 \Rightarrow 500 = \mu - 1.645 \cdot 4 \Rightarrow \mu = 506.58$$

$$\S 17 \quad (a) \bar{X} \sim N(100, 4), P(\bar{X} > 103) = 1 - \Phi(1.5) = 0.067 \cdot (b) S \sim N(40, 36), P(S > 46) = 1 - \Phi(1) = 0.159$$

$$W7 \quad \int_0^1 3x^3 dx = \left[\frac{3x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{3}{4}$$

$$W8 \quad P(T) = 0.8 \cdot 0.05 + 0.1 \cdot 0.95 = 0.135 \cdot P(K | T) = \frac{0.04}{0.135} = 0.296$$

$$W9 \quad 4 \cdot 1 + 2 = 6$$

$$\S 18c \quad E(\bar{X}) = \mu \checkmark \text{ und } E\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{2\mu}{2} = \mu \checkmark - \text{beide erwartungstreu (Unterschied erst bei der Varianz, § 19)}$$

$$\S 18a \quad E(\hat{\mu}) = \frac{2\mu + \mu + \mu}{4} = \mu \rightarrow \text{erwartungstreu} \cdot E(\bar{\mu}) = \frac{2\mu}{3}, \text{Bias} = -\frac{\mu}{3} \rightarrow \text{verzerrt}$$

$$\S 18b \quad E(X_1 X_2) = \mu \cdot \mu = \mu^2 \rightarrow \text{ja} \cdot E(X_1^2) = \sigma^2 + \mu^2 \rightarrow \text{nein, Bias } \sigma^2$$

$$\S 19a \quad E = \frac{3\mu + \mu}{4} = \mu \checkmark \cdot \text{Var} = \frac{9+1}{16}\sigma^2 = 0.625\sigma^2 \cdot \text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = 0.5\sigma^2 \rightarrow \text{der Mittelwert ist effizienter}$$

$$\S 19b \quad \text{MSE}(C) = 4 + 0.5 = 4.5 < \text{MSE}(D) = 5 \rightarrow C$$

$$\S 20a \quad u = 1, 0, -0.5, -3, -4 \rightarrow \text{nur 3 und 3.5 zählen: } \hat{f}(3) = \frac{0.5 + 0.5}{5 \cdot 1} = 0.2$$

$$\S 20b \quad u = 0.667, 0, -0.333, -2, -2.667; K = 0.417, 0.75, 0.667, 0, 0 \rightarrow \hat{f}(3) = \frac{1.833}{5 \cdot 1.5} = 0.244$$

$$\S 20c \quad \text{asymptotisch erwartungstreu, konsistent, asymptotisch normalverteilt} \cdot 10 - 1 = 9$$

$$\S 20d \quad (1) \text{ falsch} - \text{MSE} = \text{Bias}^2 + \text{Var} \cdot (2) \text{ falsch} - \text{nur asymptotisch} \cdot (3) \text{ richtig} - \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0 \cdot (4) \text{ richtig}$$

$$\S 21a \quad L = \pi^3(1 - \pi)^2, \ell = 3 \log \pi + 2 \log(1 - \pi), \ell' = \frac{3}{\pi} - \frac{2}{1 - \pi} = 0 \Rightarrow 3(1 - \pi) = 2\pi \Rightarrow \hat{\pi} = 0.6$$

$$\S 21b \quad D \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow A$$

$$\S 22b \quad \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{2} = 0.5 \cdot \text{Herleitung: } \ell = 3 \log \lambda - 6\lambda, \ell' = \frac{3}{\lambda} - 6 = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = 0.5$$

$$\S 22 \quad \bar{x} = 1.5: \hat{\beta} = \frac{1}{0.6931 \cdot 1.5} = 0.962 \cdot \ell''(\beta) = -\frac{n}{\beta^2} < 0 \rightarrow \text{Maximum}$$



LÖSUNGSTEIL · 4/4

RELEVANZ ●●●

§23a	$\hat{\sigma}^2 = \frac{1+1+4+4}{4} = 2.5$
§23b	$L = \theta \cdot (2\theta)^2 \cdot (1 - 3\theta) = 4\theta^3(1 - 3\theta) \cdot \ell' = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1 - 3\theta} = 0 \Rightarrow 1 - 3\theta = \theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{1}{4} \text{ (P(3) = 0.25} \geq 0 \text{ ✓)}$
W ₁₀	$\sigma = 3: 1 - \Phi(2) = 0.023$
W ₁₁	$0.8^5 = 0.328$
W ₁₂	$x^2 = 0.5 \Rightarrow x = \sqrt{0.5} = 0.707$
M _I	$4c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{4} \cdot E(X) = 3 \text{ (Mitte des Rechtecks)}$
M ₂	$1 - e^{-1.5} = 0.777$
M ₃	$\binom{4}{2} \cdot 0.5^4 = \frac{6}{16} = 0.375$
M ₄	$\sigma = 5: 1 - \Phi(2) = 0.023$
M ₅	$e^{-1} = 0.368$
M ₆	$4 - 4 = 0 \cdot (-2)^2 \cdot 3 = 12$
M ₇	$E(\hat{\mu}) = \mu + 1 \rightarrow \text{Bias} = 1$
M ₈	$\hat{\lambda} = \bar{x} = 2$
M _I /M ₂ /Boss	Die Lösungen der Missionen und des Bosses bekommst du von Claude zusammen mit deiner Bewertung – damit du sie vorher nicht siehst.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE